

[교육] 온라인 강의 수강생 참여도 분석

MOOC 플랫폼 사용자 분석: edX

20조 이공이공



Overview

- Introduction
- Objective
- Necessary Data
- Analysis
- Interpretation
- Report
- Insights
- KPT회고





Learn ▾

What do you want to learn? 

en

Smart learning, smarter savings — get up to 30% off select programs until June 19. Use the code SMARTEDX25. [Learn more.](#)

Build skills. Earn a certificate. Advance your career.

What do you want to learn?

Search

Trending: [Python](#) [Excel](#) [Data Sciences](#) [Marketing](#)

Filter by popular subjects



Data Science



Computer
Science



Math



Architecture



Education
& Teacher
Training



Business &
Management



Engineering



Food &
Nutrition



Law



Medicine

Explore courses and programs

Most popular



Introduction

edX

*MOOC: Massive Open Online Course

- 2012년 하버드 & MIT에서 설립한 *MOOC(대규모 온라인 공개강좌) 플랫폼
- 세상 구석구석 모두에게 교육을 전한다는 공공목표를 가진 비영리 단체로 대학 강의를 무료로 제공하며 수료 인증서 발급을 통해서만 수익 창출
- 2021년 교육 빅테크기업 2U에 인수, 2U는 5년간 무료 강의 유지 방침 발표 → 향후 수익성 확보 필요성
- edX 수익모델상 수료 인증서 발급이 수익에 직결되기에, 핵심 성과 지표(KPI)로 수료율 설정

주요 MOOC의 수익모델		
edX	Coursera	Udacity
• 인증서 발급	• 인증서 발급 • 헤드헌팅 서비스 • 취업 지원자 필터링(적격심사) • 개인 튜터링 서비스 • 후원비 • 프리미엄 강좌 수업료	• 인증서 발급 • 우수 수강생 – 기업매칭 서비스 • 프리미엄 강좌 후원비

무료로 들던 명강의 사라지나...9,200억 원에 팔린 교육 플랫폼

심성욱 | 2021. 07. 22 | 600 조회

2U promised to keep a free track for auditing courses for five years.

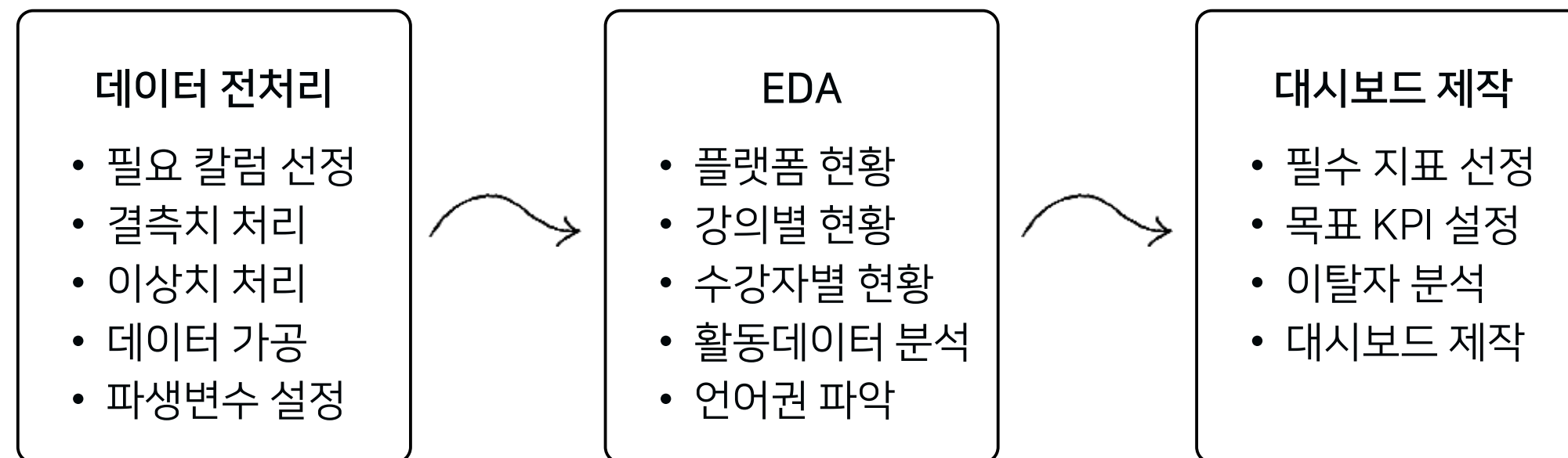
Objectives

프로젝트 목표

온라인 강의 플랫폼 edX의 데이터를 활용해 서비스 현황을 파악 가능한 대시보드 제작

세부목표 1 강의 및 수강자 행동 데이터를 바탕으로 플랫폼 전반과 강의별 현황을 파악

세부목표 2 내부 이해관계자(마케팅팀, 프로덕트팀)에 맞춘 대시보드 구축



Necessary data

온라인 강의 플랫폼 edX에 2012년~2013년 강의에 등록한 수강생 데이터 641,138건

강의/수강생 정보

- course_id: 강의 코드 (String)
- userid_DI: 수강생 ID (String)
- final_cc_cname_DI: 국적 (String)
- LoE_DI: 수강생 학력 (String)
- YoB: 수강생 출생연도 (Integer)
- gender: 수강생 성별 (String)

활동 지표

- nevents: 강의 참여 액션 수(Integer)
- ndays_act: 강의 참여 일수 (Integer)
- nchapters: 액션한 챕터 수 (Integer)
- nforum_posts: forum 작성 횟수
- start_time_DI: 수강 시작일 (Date)
- last_event_DI: 마지막 수강일 (Date)

성과 단계 지표

- registered: 등록 여부 (bool)
- viewed: 수강 시작 여부 (bool)
- explored: 적극적 탐색 여부 (bool)
- certified: 수료 여부 (bool)
- grade: 수강생 성적 (Float)

	대상 컬럼	처리 방법	비고
데이터 가공	course_id	매핑	course_id를 검색하여 실제 강의 명칭을 찾아 course_name으로 매핑
	grade, ndays_act, YoB	변환, 소수점 제거	grade, ndays_act, YoB 숫자형 변환 / grade 분포 기존 0~1에서 0~100점으로 변환
결측치 처리	last_event_DI (마지막 수강일)	제거 (7.5%)	9월 8일 ~ 11월 16일 기간 공백이 존재하여, 결측치가 공백기간에 해당하는 값이라면 대체를 생각하였으나 edX 데이터 취합 시점 문제였고 대체가 불가능하여 결측치 제거
	ndays_act (강의 참여 일수)	0으로 대체(25%)	각 컬럼의 분포를 파악했을 때 세 컬럼 모두 최소값이 1로 되어있는데, 강의 시청을 시작 하지 않은 이용자 컬럼(viewed = 0)의 비율이 약 38%이었기 때문에 ndays_act, nchapters, nevents 같은 활동데이터가 0일 것이라고 판단하여 0으로 대체 활동지표 0= 해당 활동을 하지 않았다고 해석 가능
	nchapters (수강한 챕터 수)	0으로 대체(40%)	
	nevents (강의 참여 액션 수)	0으로 대체(31%)	
	grade (성적)	0으로 대체(7.5%)	전체 데이터 중 grade가 0점인 수강생 비율 84.64%
이상치 처리	YoB(출생년도) 2005년 이하	제거 (0.06%)	데이터 집계 시점 당시 7살 이하일텐데 학력이 박사, 고졸 등 다양하여 이상치로 제거
	마지막 수강일 < 수강시작일	제거 (0.31%)	마지막 수강일이 수강시작일 이전이라면 데이터 오류, 이상치 제거
	certified=1(수료자) 중 성적 0점	제거 (1건)	수료 Cutline은 강의마다 다르지만 대체적으로 50~60점에 분포, 이상치 판단 후 제거
	grade(성적)>100	제거 (6건)	성적이 만점보다 더 높은 경우 제거

데이터 가공 - course_id와 course_name 매핑 (총 16개 강의)

기존 컬럼(course_id)
HarvardX/CB22x/2013_Spring
HarvardX/CS50x/2012
HarvardX/ER22x/2013_Spring
HarvardX/PH207x/2012_Fall
HarvardX/PH278x/2013_Spring
MITx/6.002x/2012_Fall
MITx/6.002x/2013_Spring
MITx/14.73x/2013_Spring



강의명(course_name)	비고
Harvard: The Ancient Greek Hero	고대 그리스 영웅
Harvard: Intro to CS	컴퓨터 과학 입문
Harvard: Justice	정의란 무엇인가
Harvard: Health in Numbers	숫자로 보는 건강
Harvard: Global Environmental Change	지구 환경 변화
MIT: Circuits Electronics_f	회로 전자공학_가을 학기
MIT: Circuits Electronics_s	회로 전자공학_봄 학기
MIT: The Challenges of Global Poverty	세계 빈곤의 과제

기존 컬럼(course_id)
MITx/2.01x/2013_Spring
MITx/3.091x/2012_Fall
MITx/3.091x/2013_Spring
MITx/6.00x/2012_Fall
MITx/6.00x/2013_Spring
MITx/7.00x/2013_Spring
MITx/8.02x/2013_Spring
MITx/8.MReV/2013_Summer



강의명(course_name)	비고
MIT: Elements of Structures	구조의 요소
MIT: Intro to Chemistry_f	화학 입문_가을 학기
MIT: Intro to Chemistry_s	화학 입문_봄 학기
MIT: Intro to CS & Programming_f	컴퓨터 과학 및 프로그래밍 입문_가을 학기
MIT: Intro to CS & Programming_s	컴퓨터 과학 및 프로그래밍 입문_봄 학기
MIT: Intro to Biology	생물학 입문
MIT: Physics II	물리학 II
MIT: Mechanics Review	역학 복습

Analytics

파생 변수

01 학습 기간 (study_time)

- 수강 시작일부터 최종 수강일까지의 기간
- 학습 기간 파악 목적
- 활용 컬럼
last_event_DI
start_time_DI

02 학습 밀도 (study_dense)

- 강의 참여 일수를 학습 기간으로 나누어 얼마나 자주, 꾸준히 학습했는지 파악 목적
- 활용 컬럼
study_time
ndays_act

03 언어권 (language_group)

- 수강생 국적을 바탕으로 언어권 파악 (공용어 기준)
- 지원 언어 인사이트 도출 목적
- 활용 컬럼
final_cc_cname_DI

04 강의분야 (course_category)

- 강의명을 바탕으로 강의분야 파악 (인문/공학/자연과학)
- 강의 구성 인사이트 도출 목적
- 활용컬럼
course_name

05 나이 (age)

- 데이터 수집시점 (2013년 9월)과 출생년도를 바탕으로 수강생 나이 파악 목적
- 연령대별 인사이트 도출 목적
- 활용 컬럼
YoB

Analytics

ED

A



플랫폼 현황

- 전체적인 상황을 파악
- 수료율, 학교별 수강생, 강의 카테고리별 수강생, 성별 수강생, 학력별 수강생



강의 현황

- 플랫폼에서 제공하는 강의별로 분석
- 강의별 수강자 수, 강의별 수료자 수, 강의별 수료율, 강의별 성별 분포, 수강생 출신 국가 및 언어권



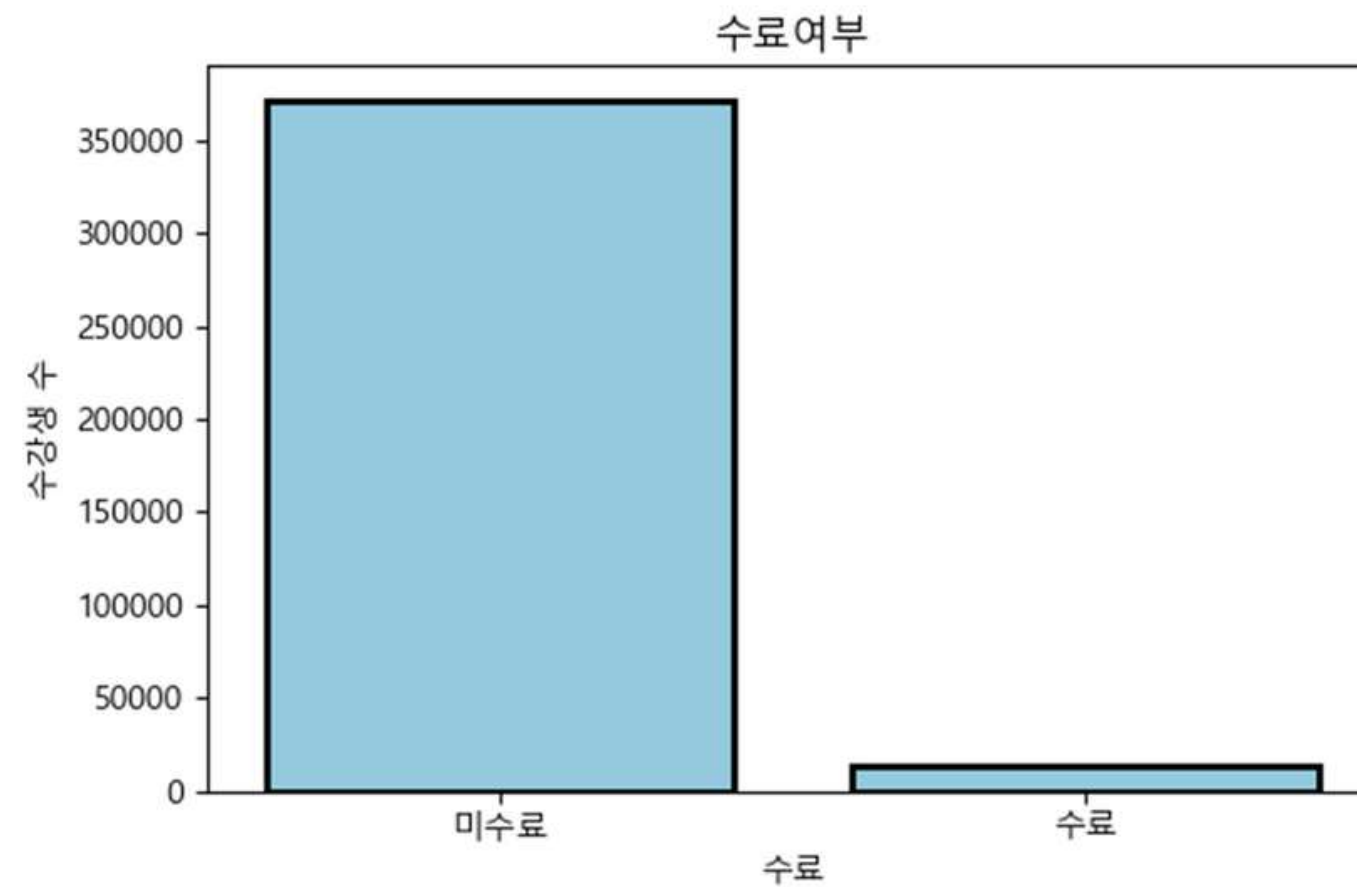
전체 수강생 vs 수료자 비교

- 학습 기간 중 수강자의 참여일수 및 수업 시 참여도를 파악
- 총 수강자 vs 수료자 참여 일수, 총 수강자 vs 수료자 학력, 총 수강자 vs 수료자 nevents, 총 수강자 vs 수료자 성적



플랫폼 현황

- 총 수강 385,155건 중 수료한 건은 13,802명으로 약 3.58%의 수료율을 보이고 있음
- 등록한 수강생은 총 311,905명으로 여러 강의를 수강하는 사람이 있음 (1인당 평균 1.23개)
- 수료하여 인증서를 받는 것이 목적이 아닌 단순 강의 시청만 하는 비율이 높다는 것을 알 수 있음

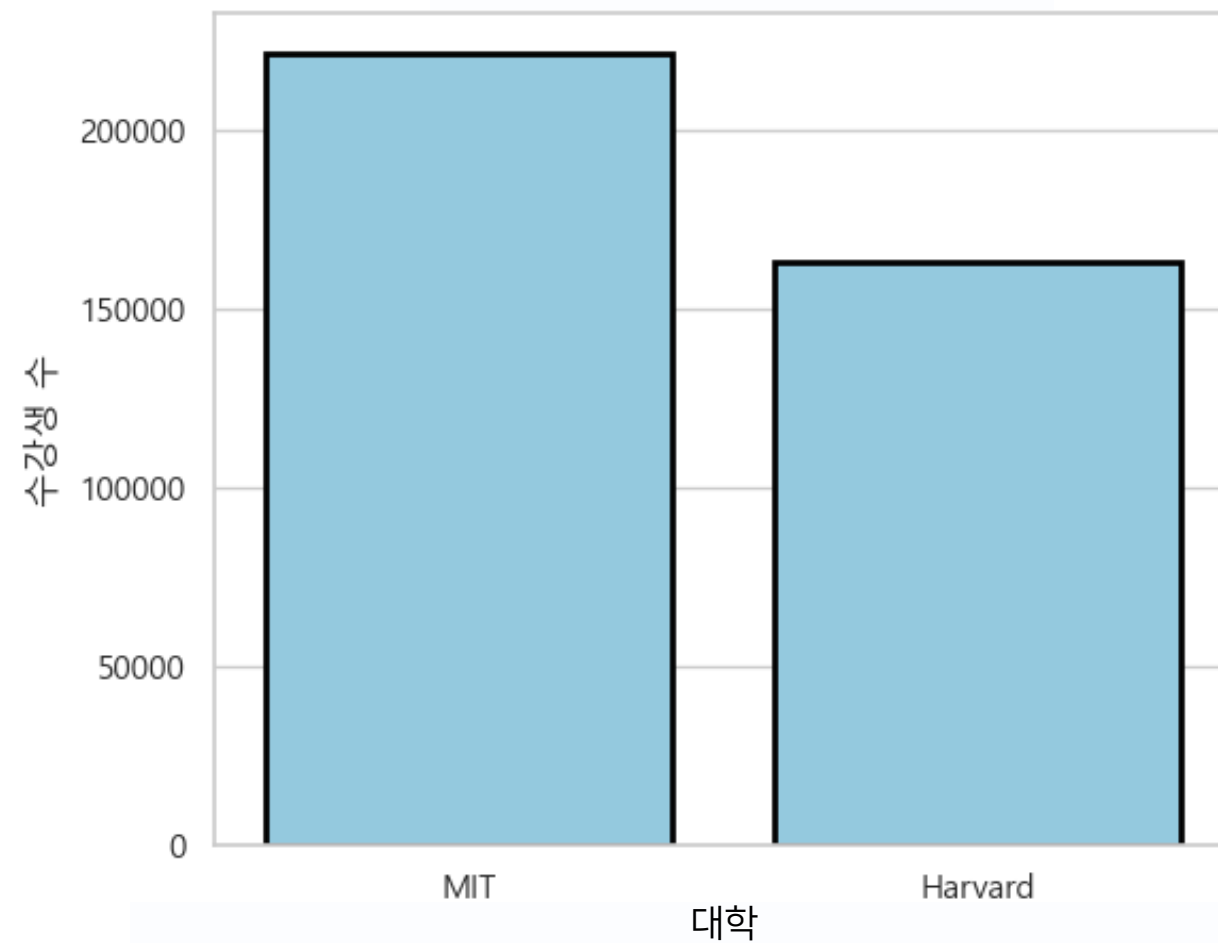




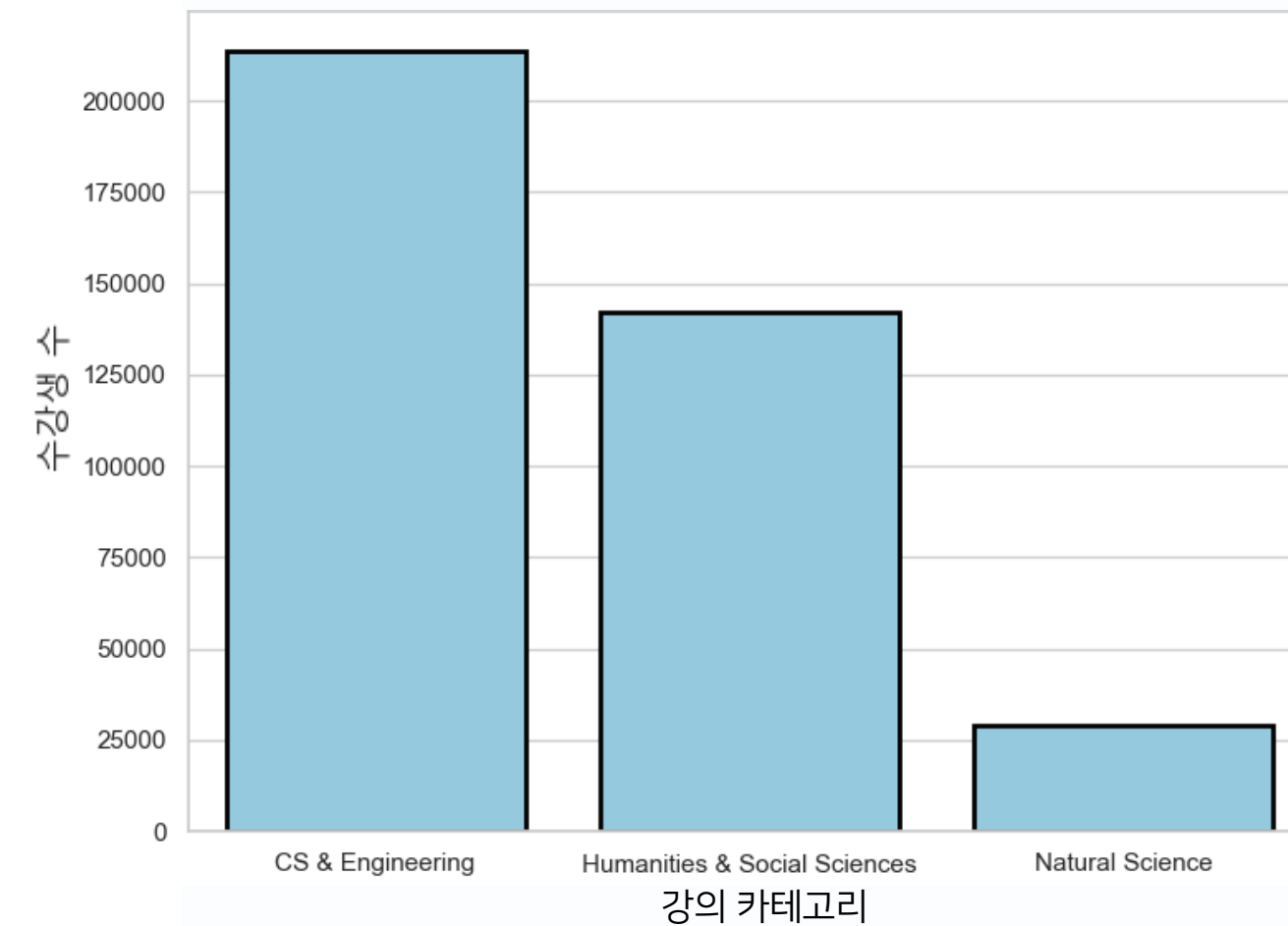
플랫폼 현황

- 대학별 수강생 수 비교
- MIT 강의 수강생이 하버드 수강생보다 많지만 강의 개수를 고려하면 강의별 인원 수는 하버드 우위
- 컴퓨터 과학과 인문학/사회과학에 수강생 집중

대학별 수강생 수 비교



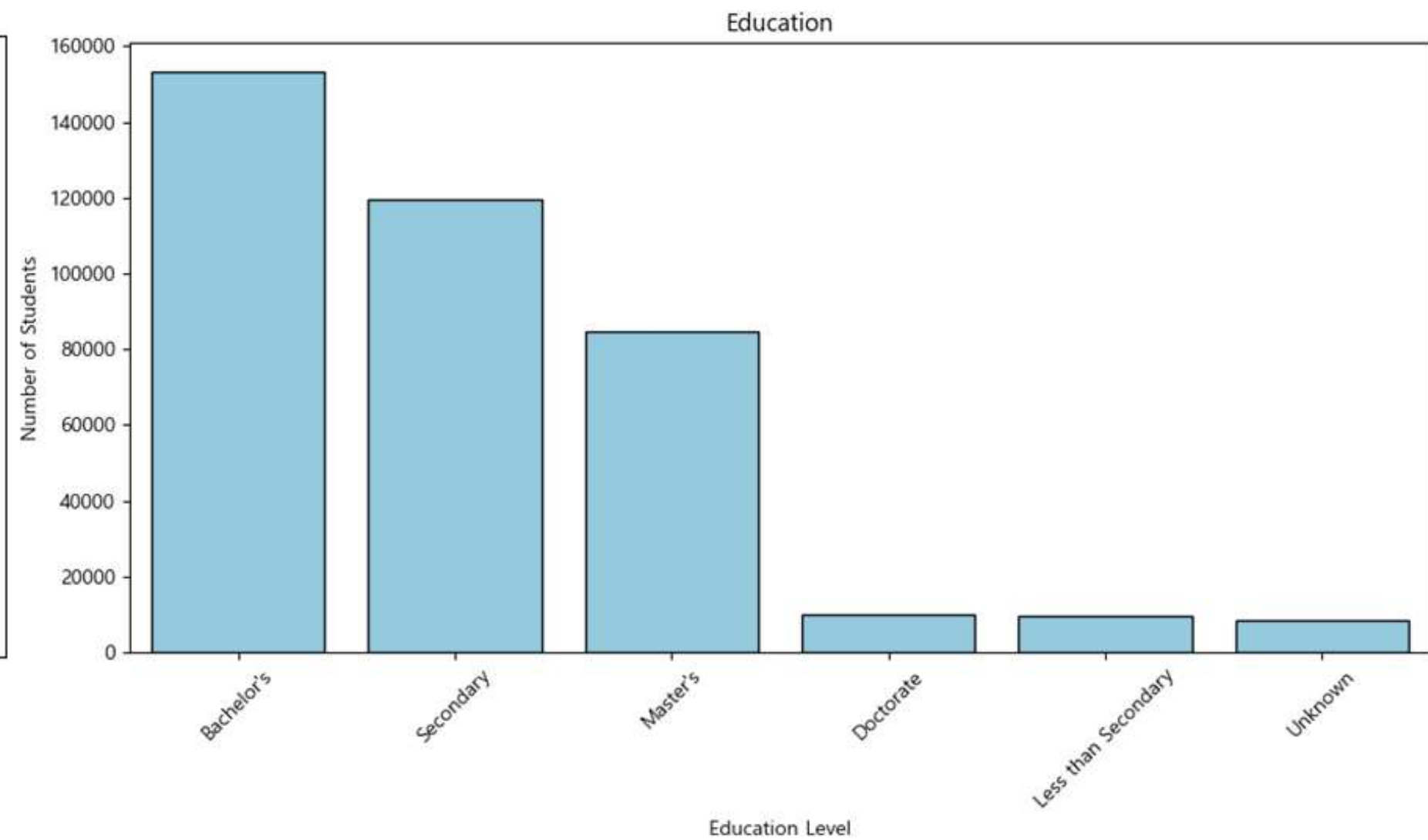
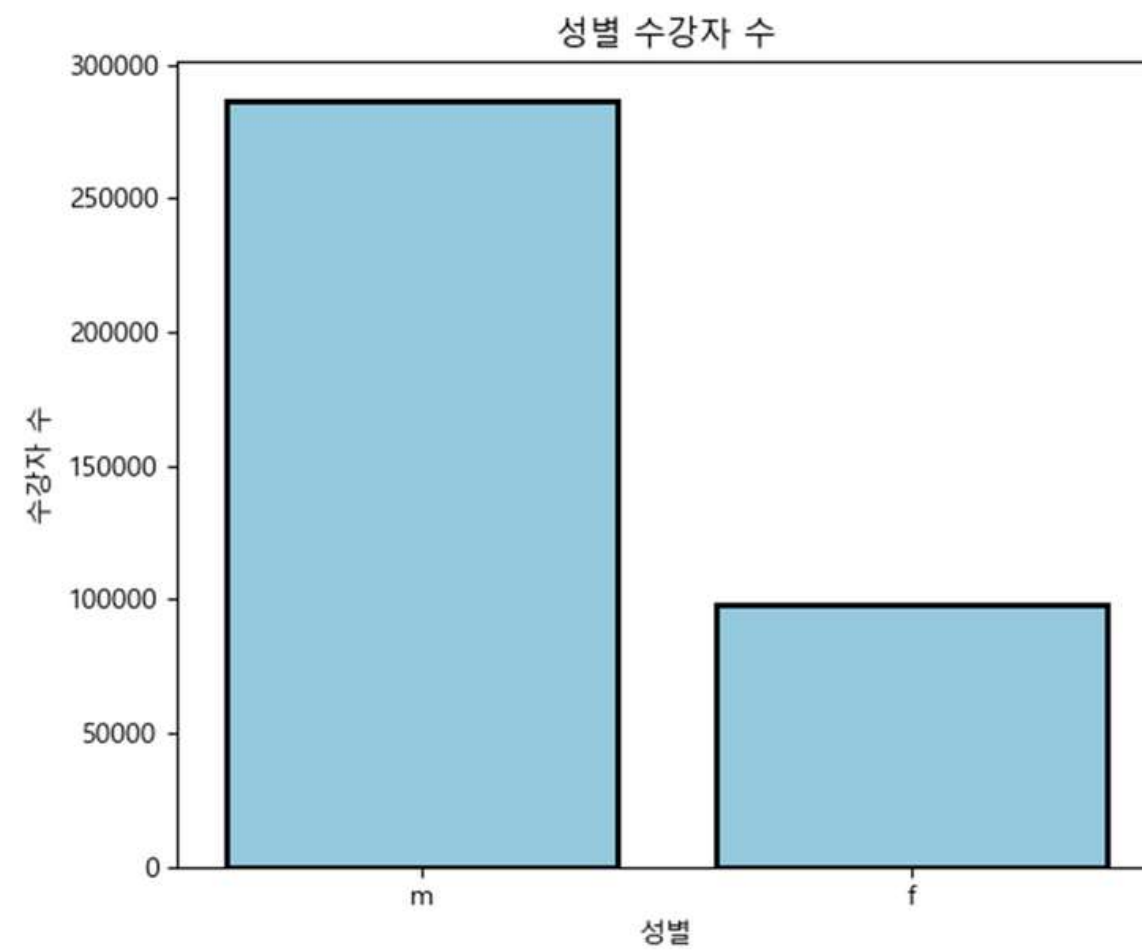
강의 카테고리별 수강생 수 비교





플랫폼 현황

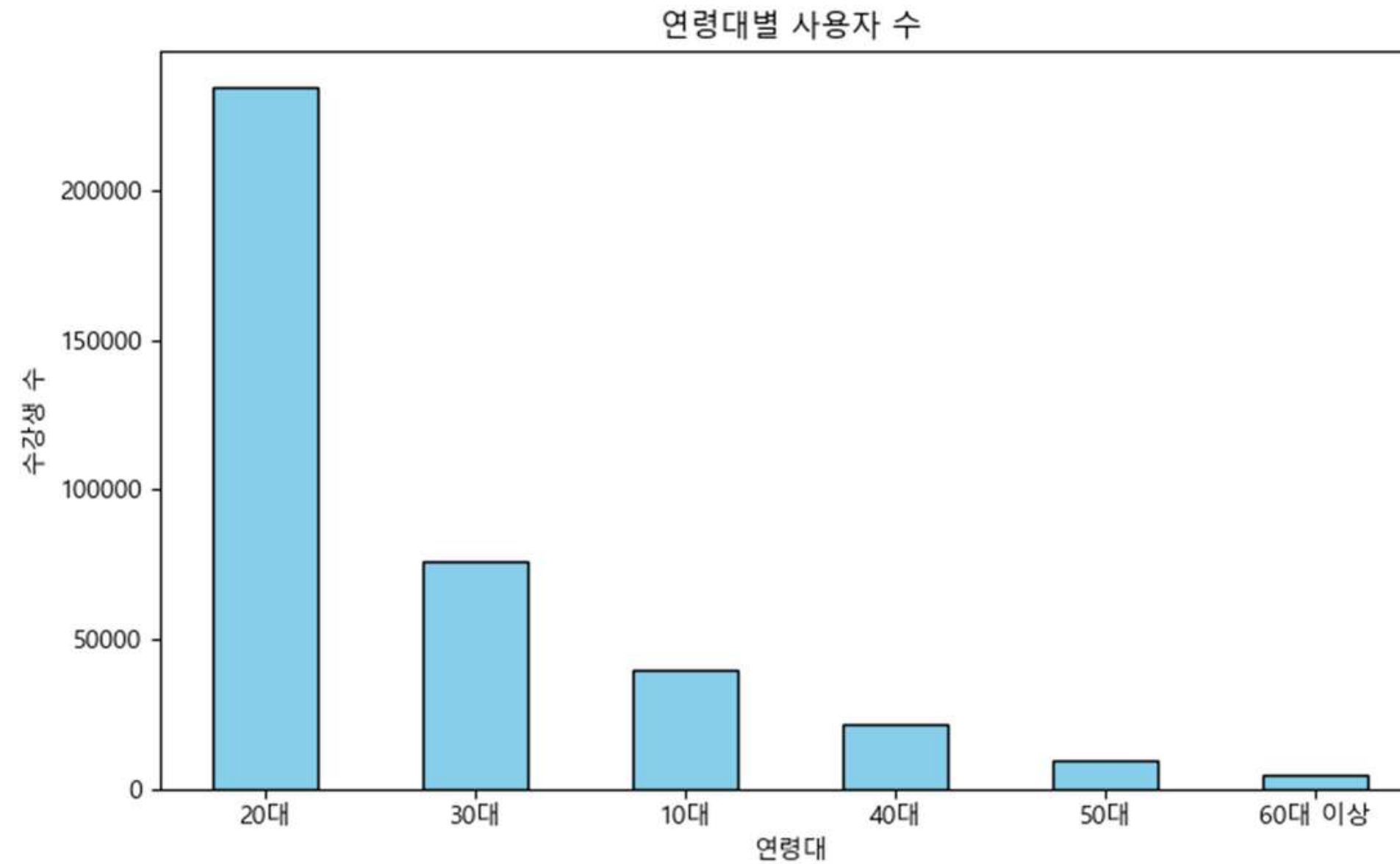
- 전체적으로 남성 수강생의 비율이 여성보다 높게 나타남
- 학력별로는 학사 → 고졸 → 석사 → 박사 → 고졸 이하 순으로 나타나, 학사 학위 보유자가 가장 높은 비중을 차지함





플랫폼 현황

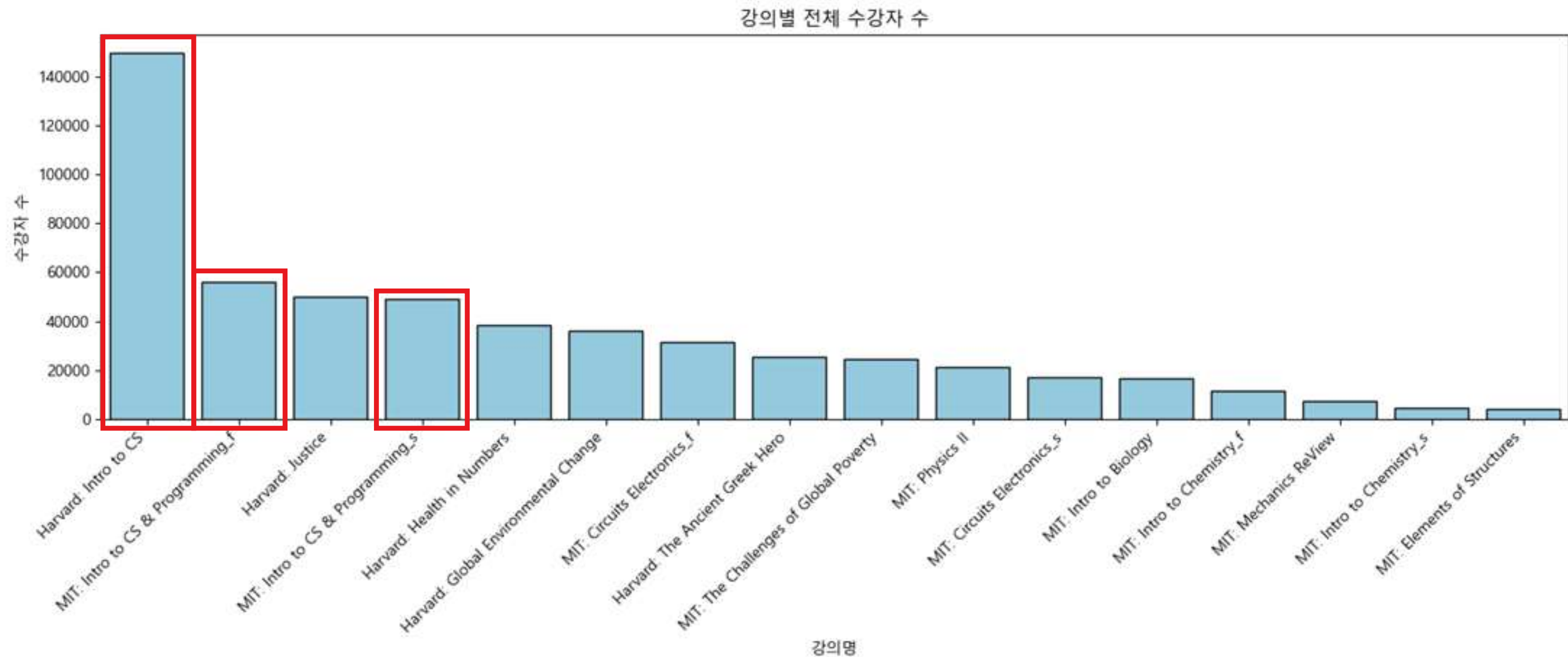
- 수강생의 연령대 분포를 보면, 20대가 가장 큰 비중을 차지하고 있음
- 20대가 edX 플랫폼의 주요 이용층이라고 볼 수 있음





강의 현황

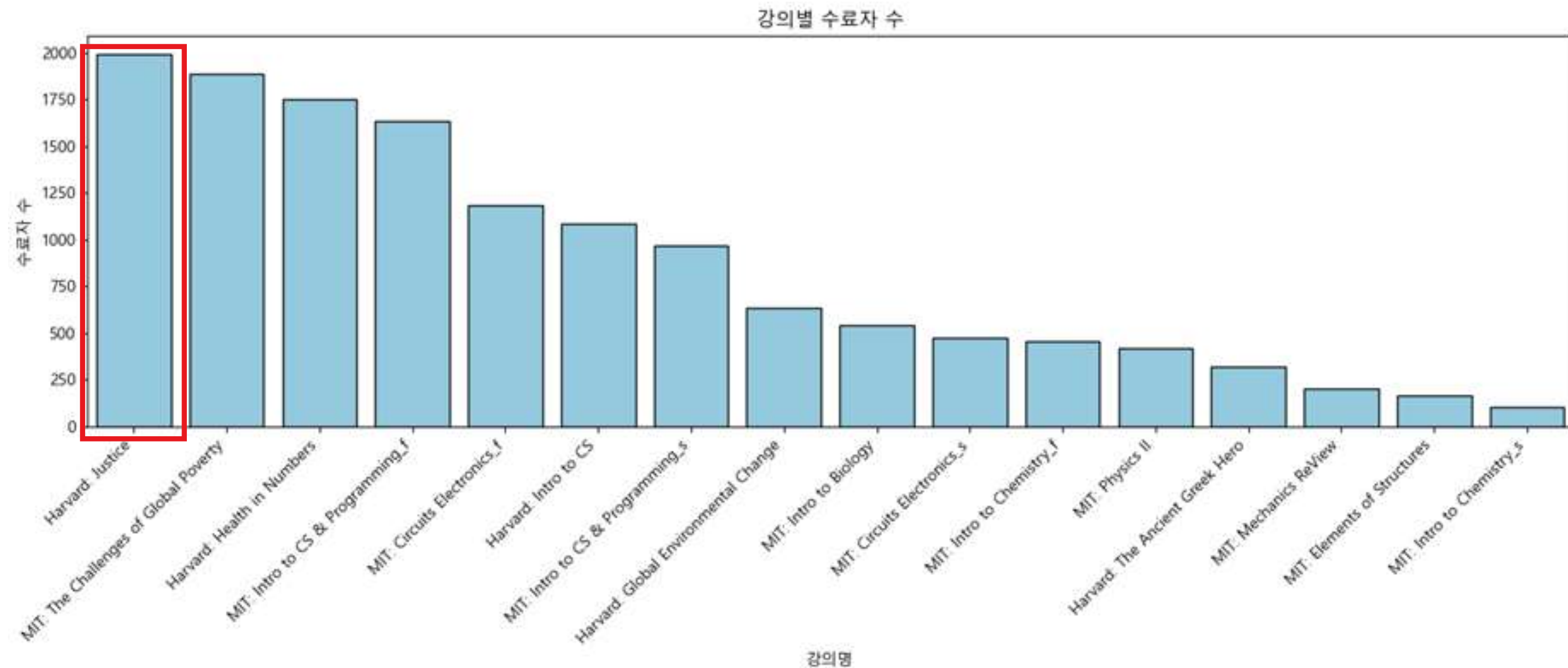
- 강의별 수강인원 현황
- 컴퓨터 과학 분야 강의는 수강생 수에서 상위권 차지, 높은 선호도 시사





강의 현황

- 강의별 수강자 수와 수료자 수는 다른 분포를 보임
- 주로 Harvard: Justice(정의란 무엇인가) 등과 같이 대중에게 많이 알려지고 인기있는 강의의 수료자가 많은 것을 알 수 있음 → 수강 목적이 '수료 인증서 취득'인 수강생이 많았을 가능성 시사

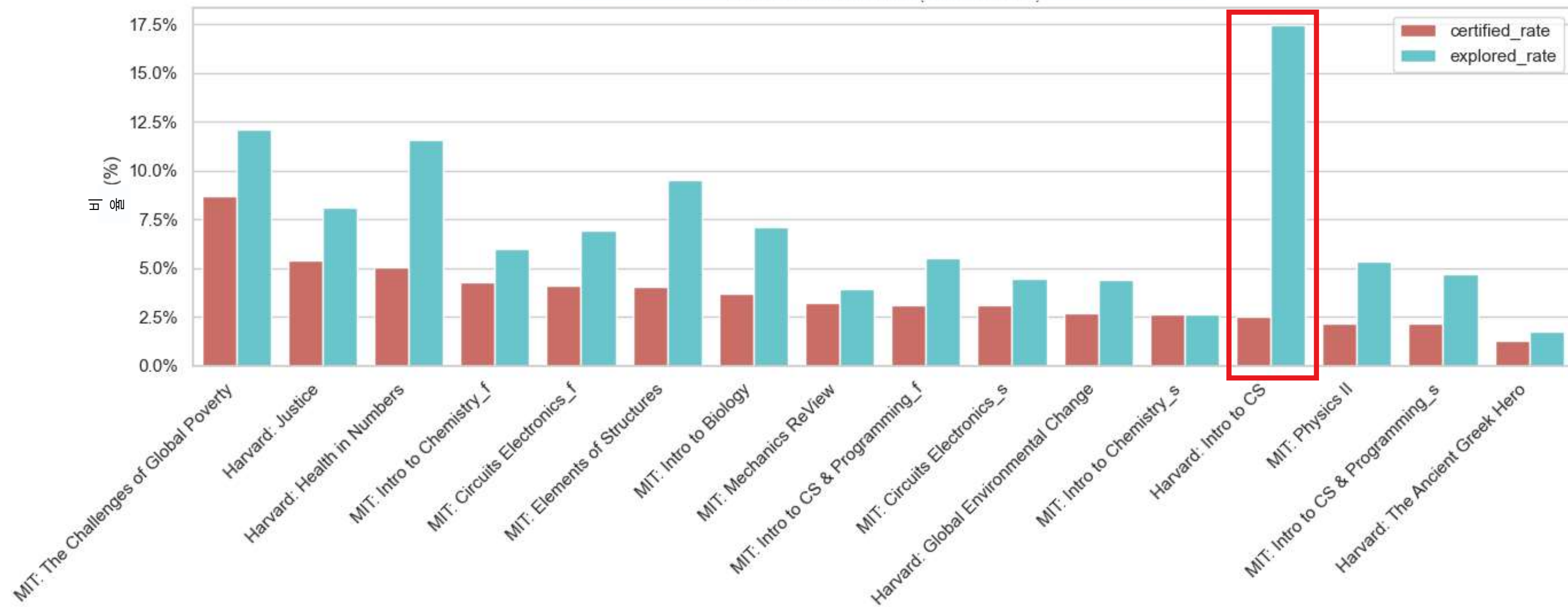




강의 현황

- 강의별 수료율과 적극 참여율(강의의 절반 이상 수강)을 비교
- Harvard의 컴퓨터 과학 입문 강의는 적극적으로 참여한 수강생이 많음에도 수료율이 낮음
- 난이도가 높아서라기 보단 애초에 인증서 획득이 목적이 아닌, 단순 자기개발 목적 수강자 비중 높음

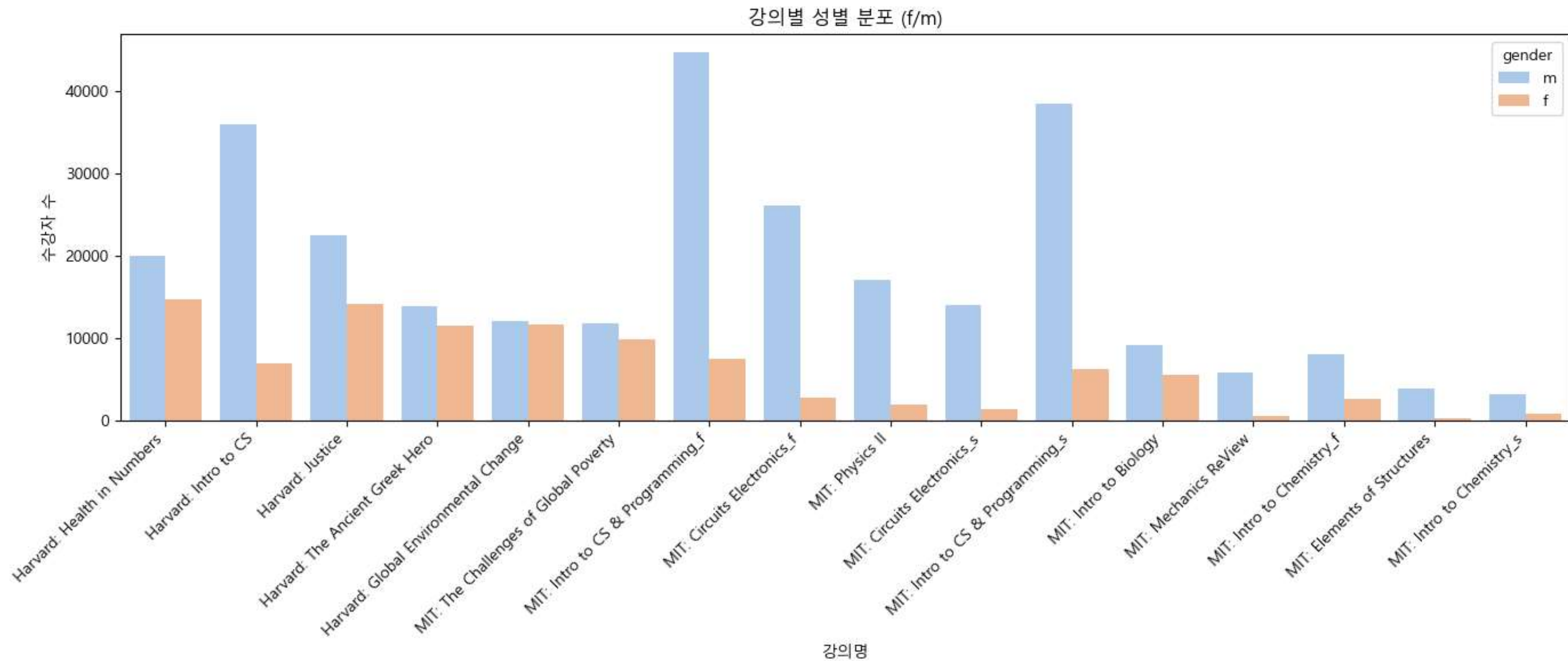
강의별 수료율 및 적극참여율 (수료율 기준 정렬)





강의 현황

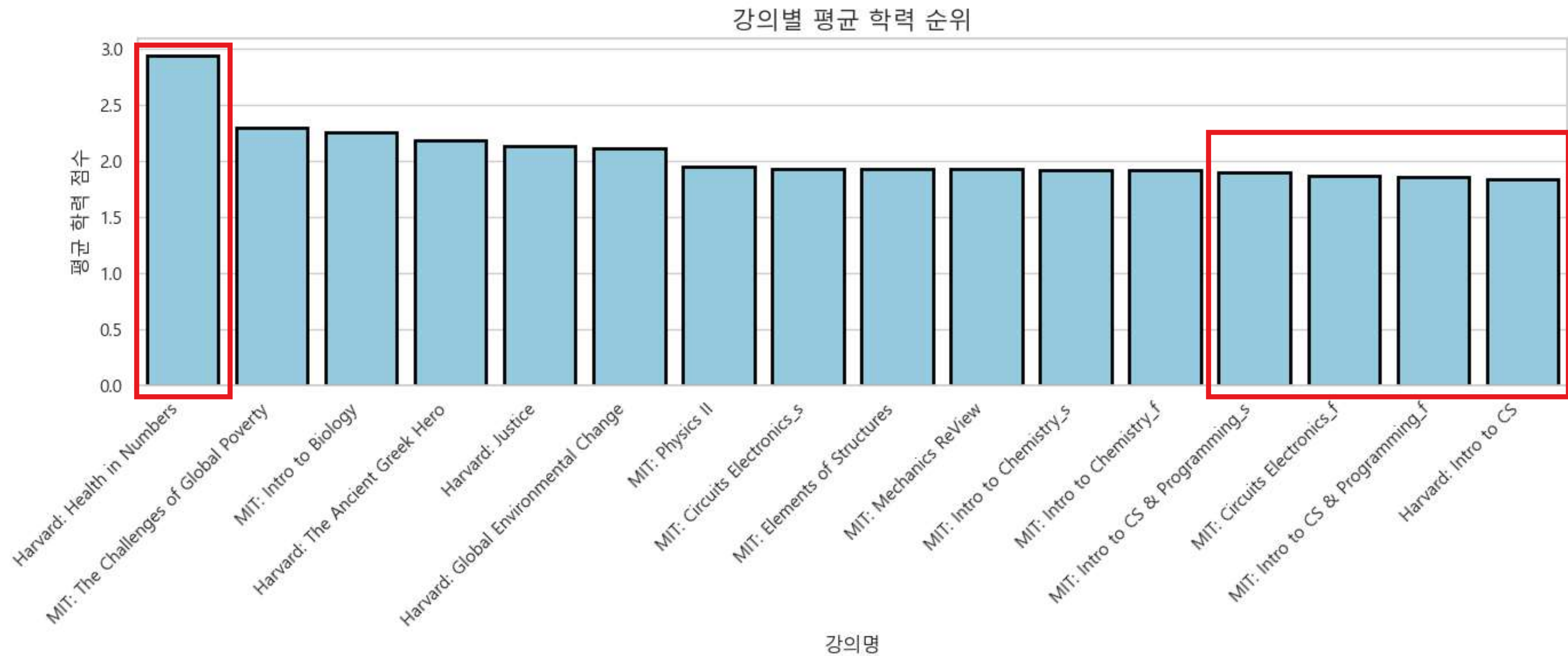
- 대부분의 강의에서 남성 수강생의 비율이 여성보다 높게 나타남
- 남성은 주로 컴퓨터 과학 강의에 집중되어 있으며 여성은 대부분 인문강의에 분포되어있는것으로 나타남





강의 현황

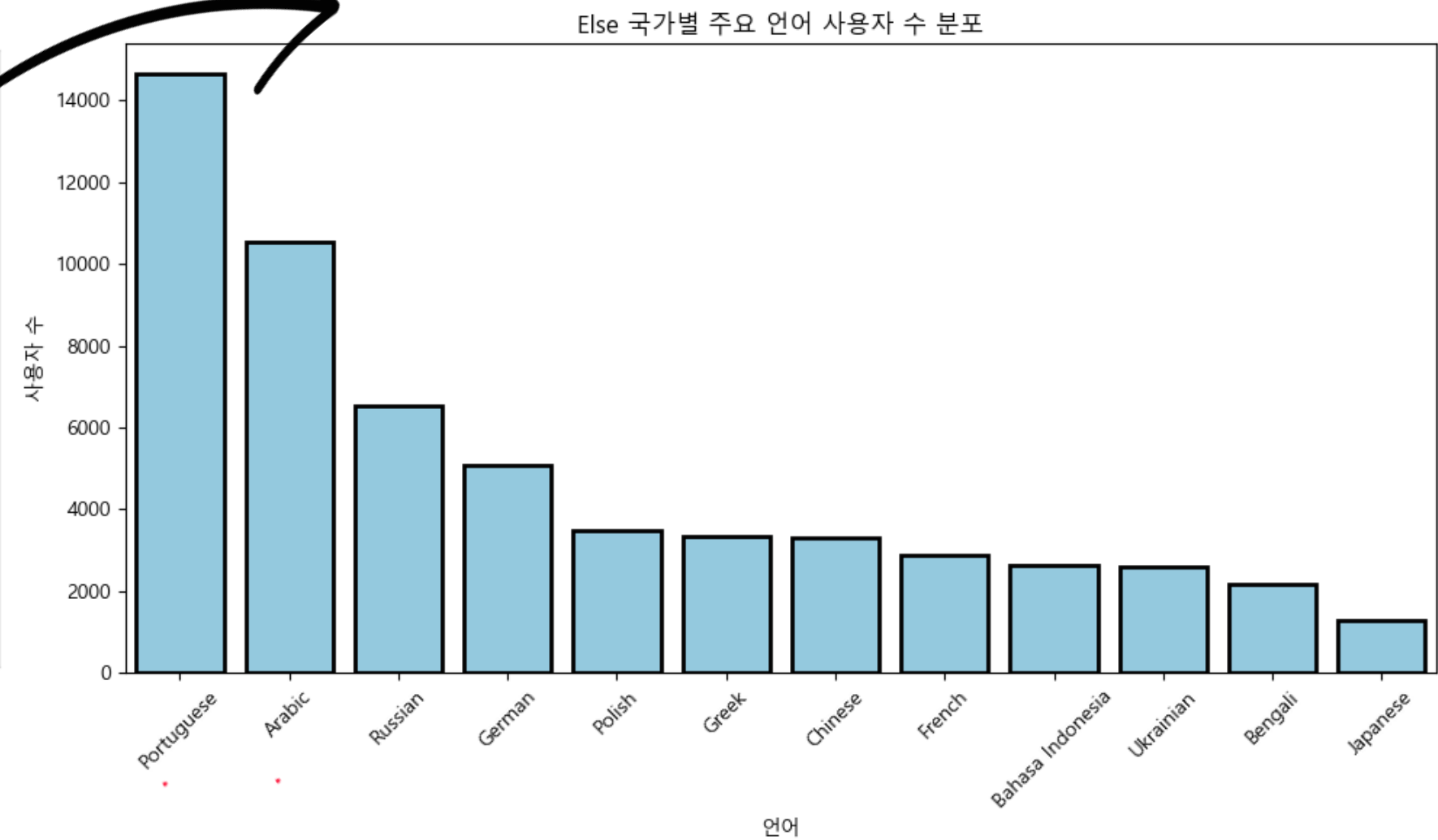
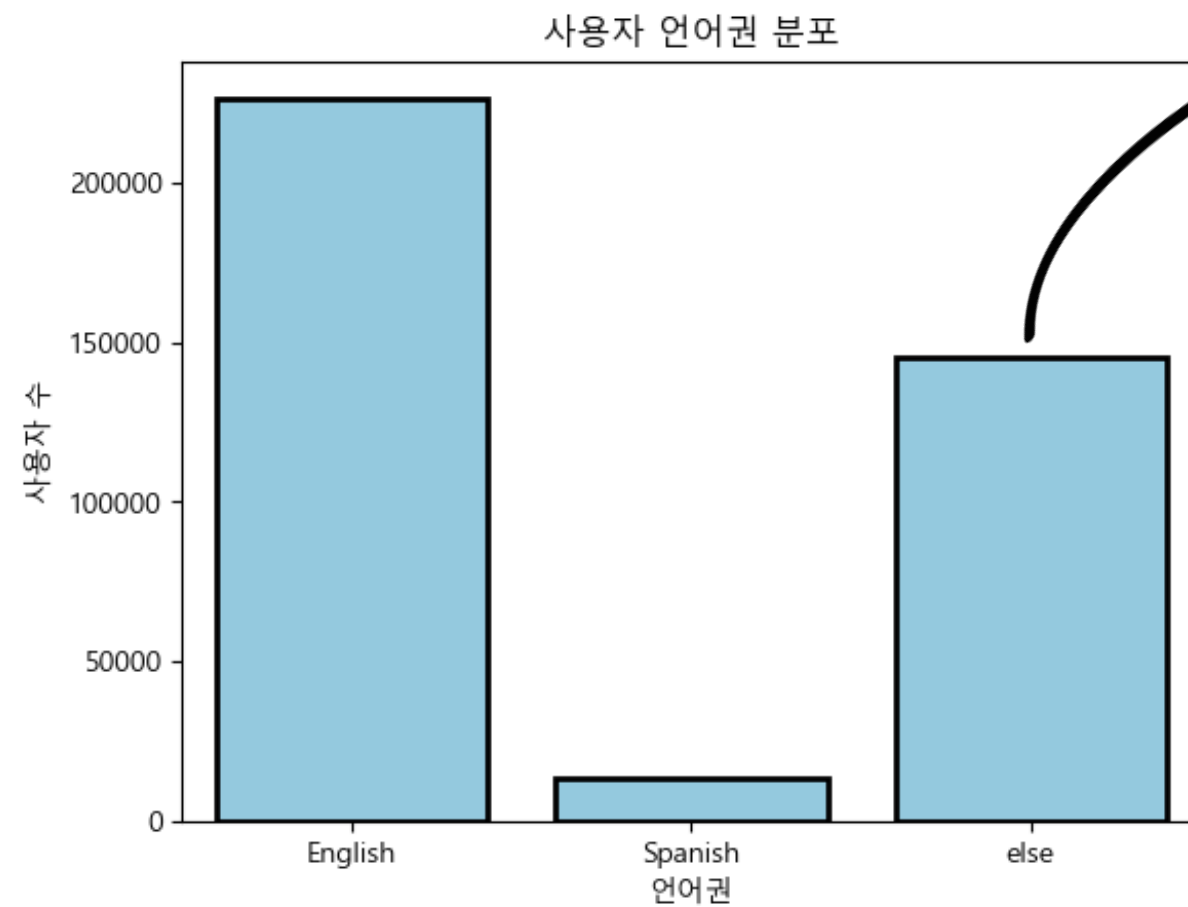
- 학력 라벨 인코딩 후 강의별 평균값 비교
- '숫자로 보는 건강: 임상 및 공중 보건 연구의 양적 방법' 강의를 평균 학력 가장 높음
- 컴퓨터 과학 관련 강의, 하위권 다수 차지 → 대학생 이하 수강 비중 높음





강의 현황

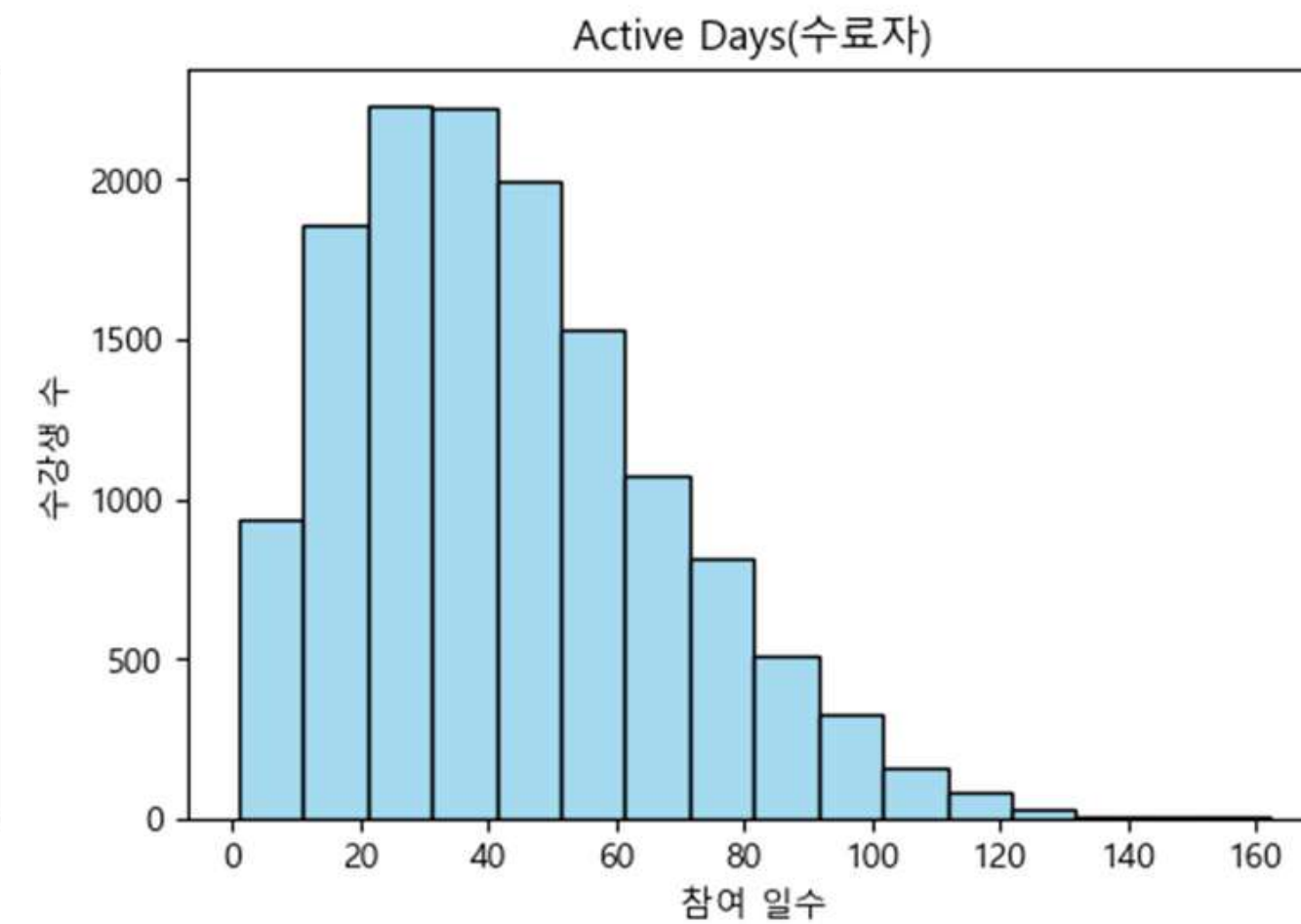
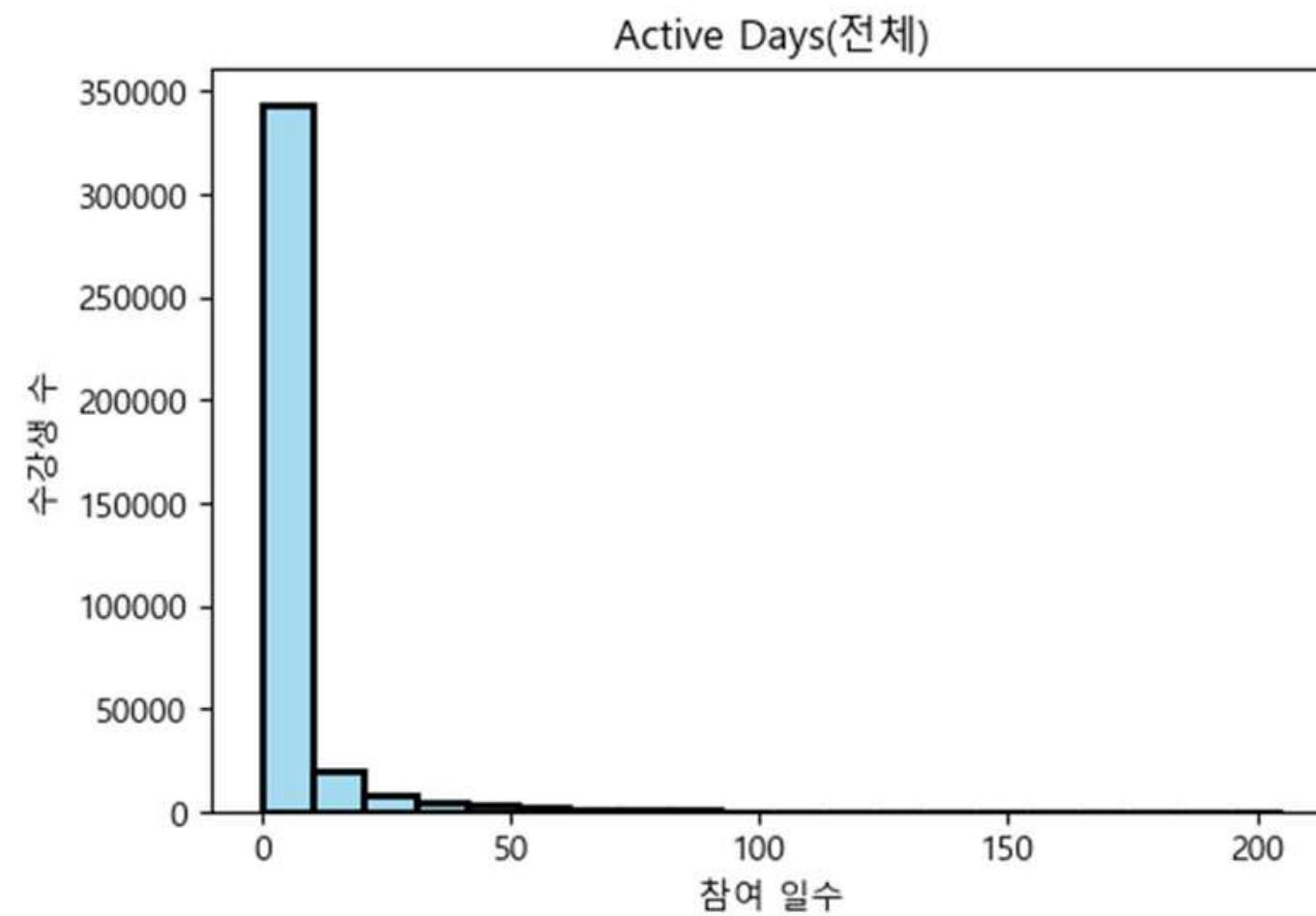
- 수강생의 국적을 기준으로 해당 국가의 공용어를 매핑하여 언어권 분류
- 플랫폼의 공식 자막 언어인 영어, 스페인어를 제외한 언어는 else로 분류
- else로 분류된 언어를 분류한 결과, 포르투갈어와 아랍어 사용 국가 비중이 높았음
- 기본 제공 언어 이외에 어떤 언어를 추가지원할지에 대한 인사이트 제공





전체 vs 수료자 (참여 일수)

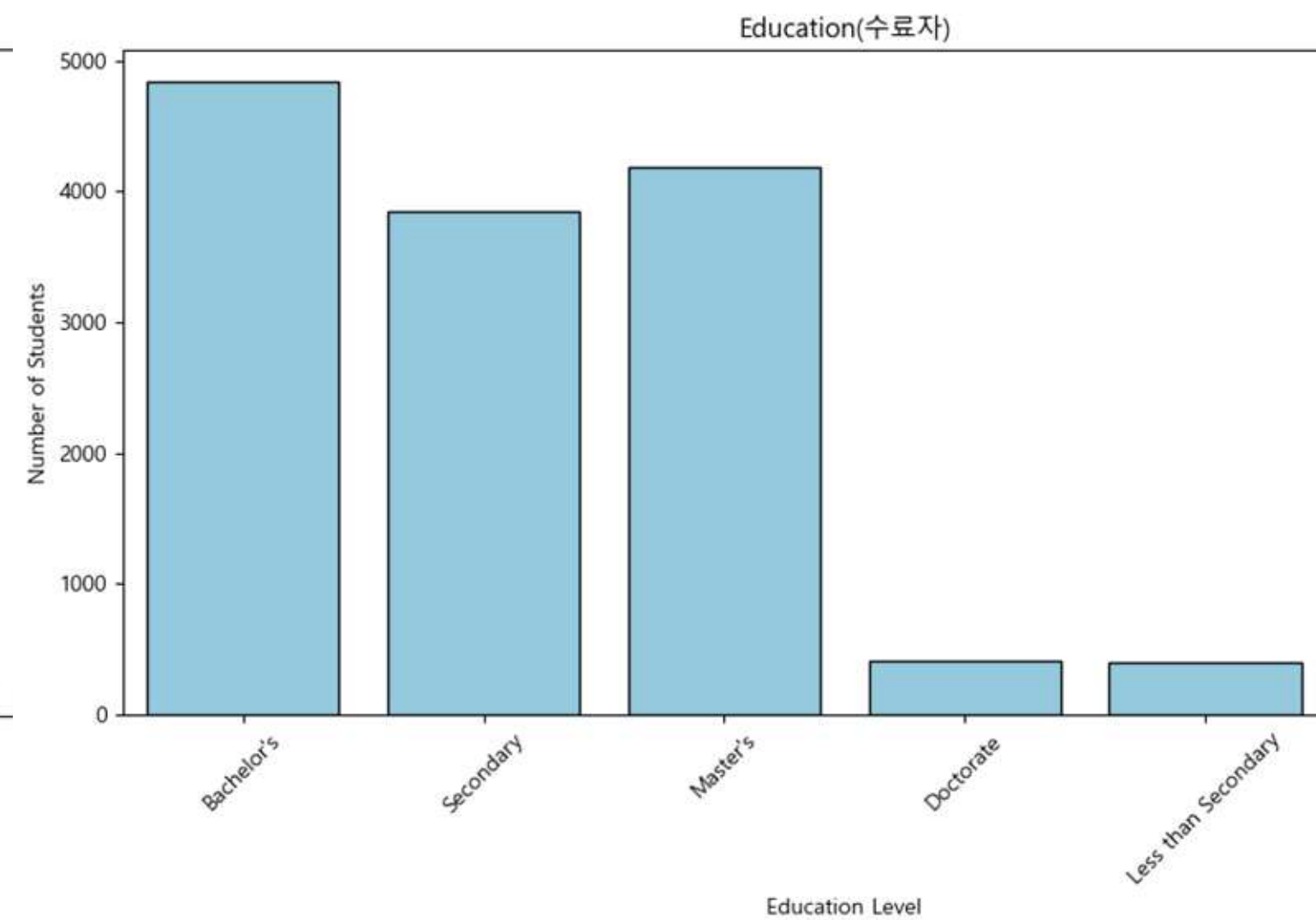
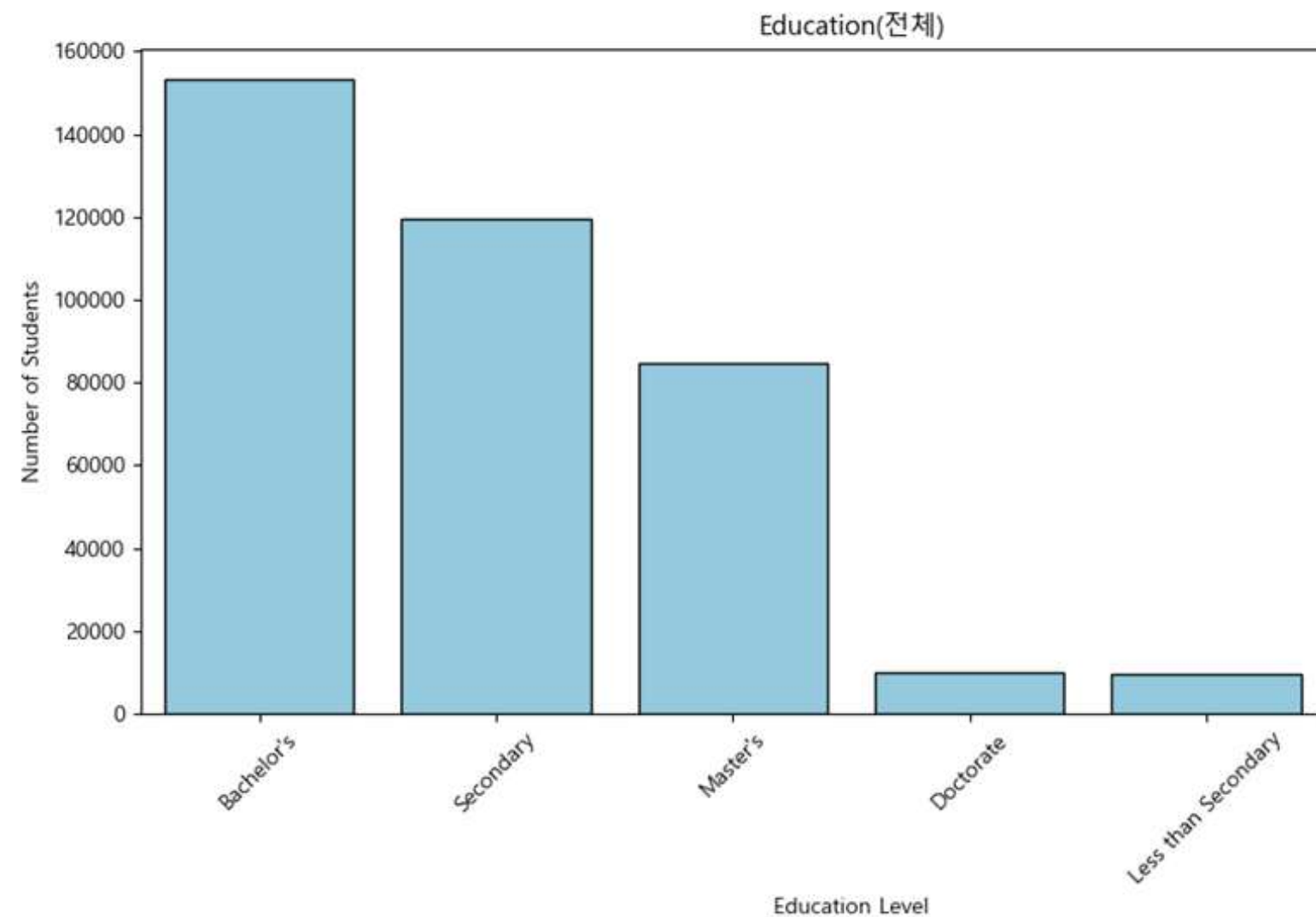
- 전체 수강생의 참여 일수는 0~10일 구간에 집중됨
 - 수료자의 경우 0~100일 사이 고른 분포를 보임
- 참여 일수는 수료 여부에 영향이 있을 것이라 예상됨





전체 vs 수료자 (학력)

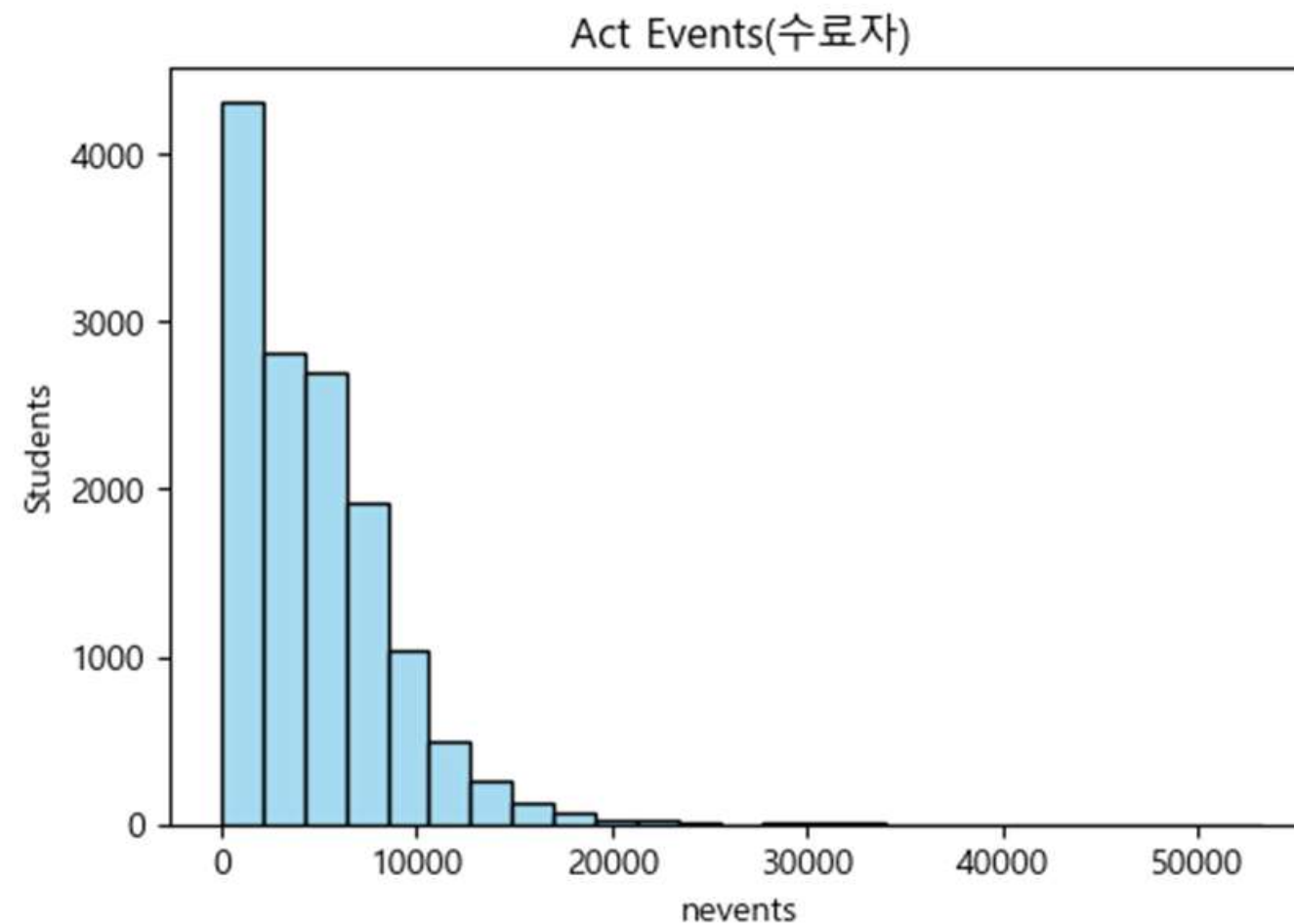
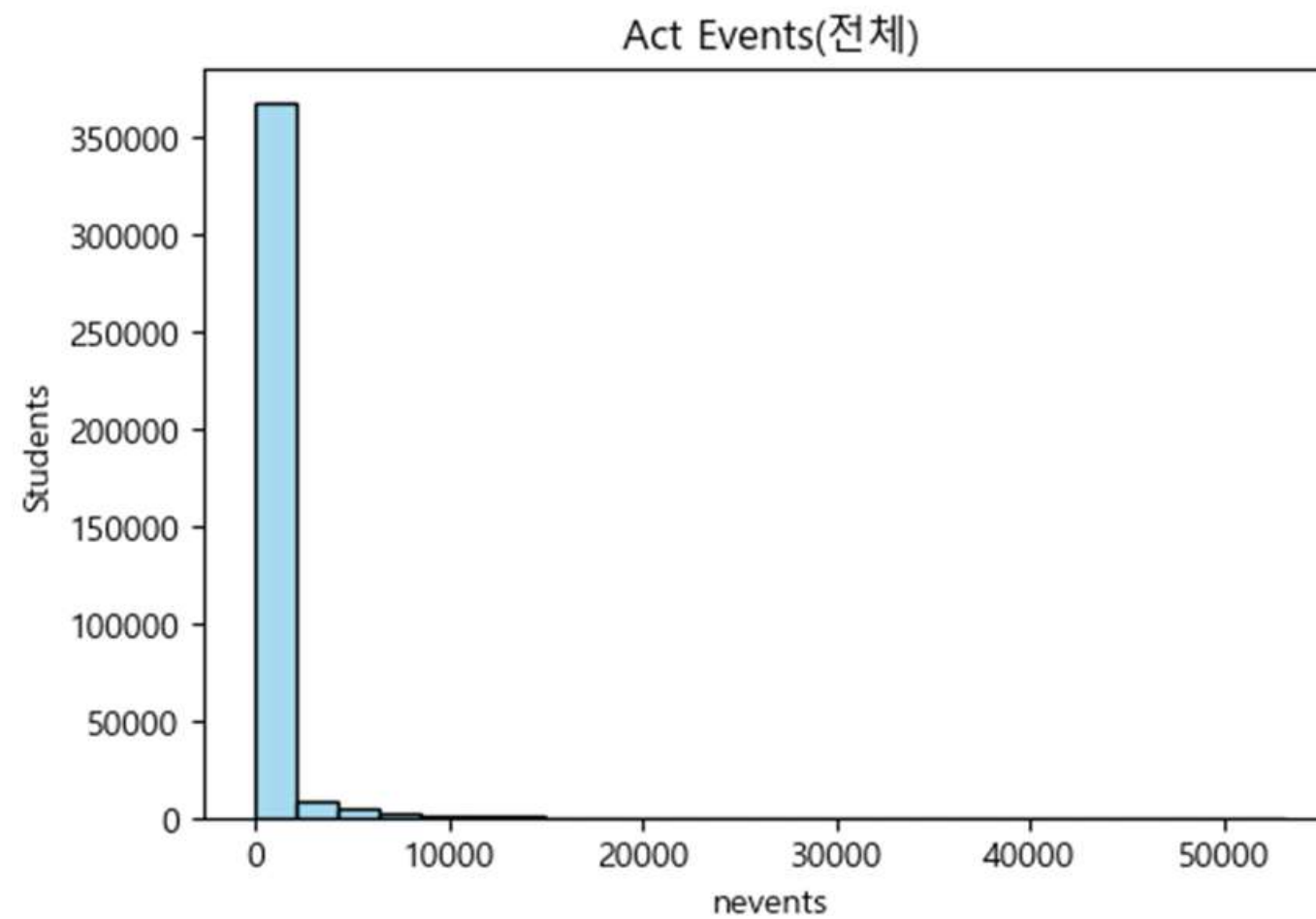
- 수료자의 학력 분포 또한 전체 수강생 학력 분포와 비슷한 양상을 보임
→ 학력은 수료 여부에 큰 영향을 미치지 않을 것이라 예상됨





전체 vs 수료자 (action)

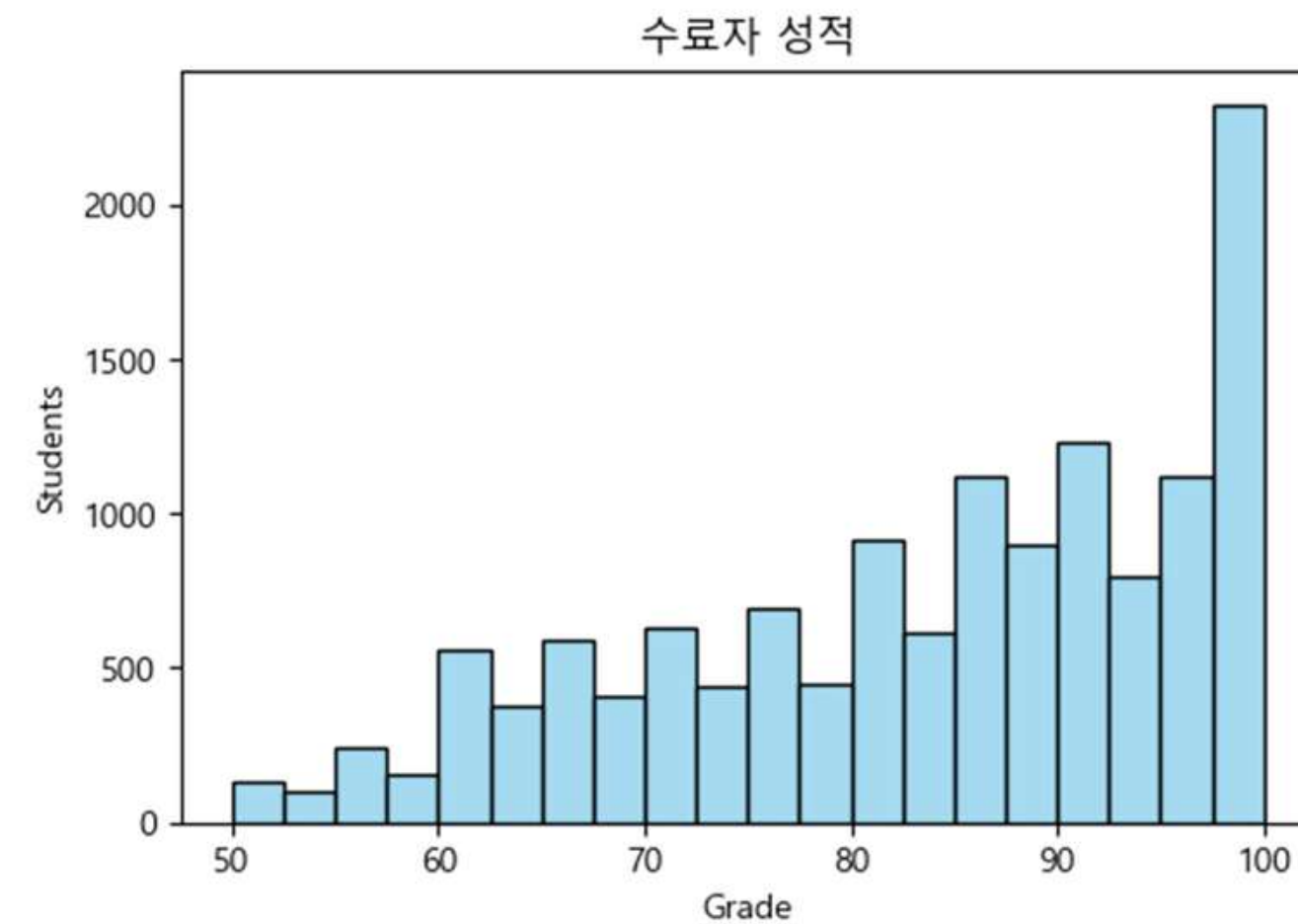
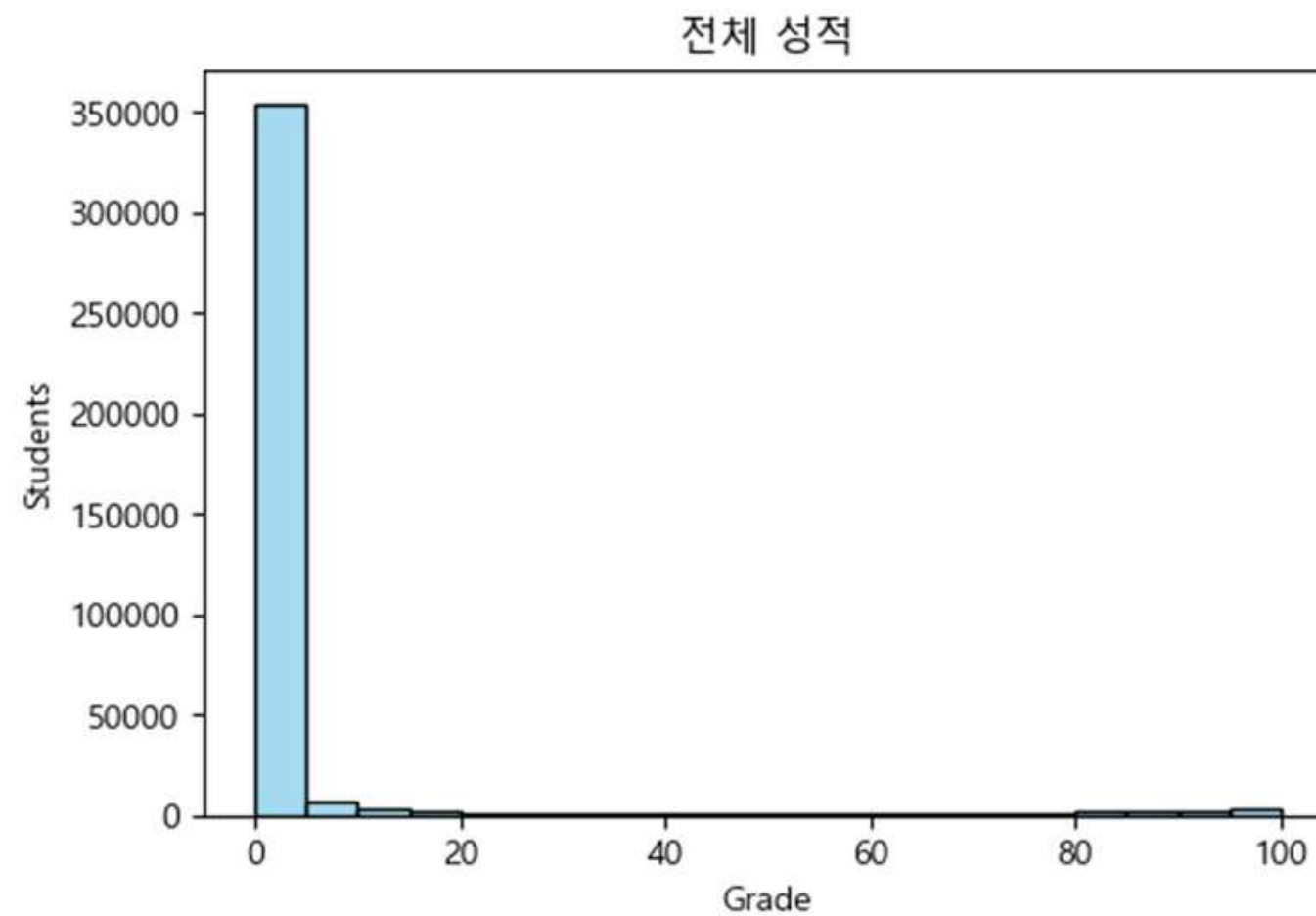
- 전체 수강생 대비 수료자는 학습 기간 내 action(행동) 수가 전반적으로 더 많음
 - 수료자는 수업에 더 적극적으로 참여하는 경향이 있음
 - action은 수료 여부에 영향이 있을 것이라 예상됨





전체 vs 수료자 (grade)

- 총 수강생 성적과 수료자의 성적 비교
 - 전체 수강생의 성적이 0점 가까이 분포해 있는 반면 수료자 성적은 100점에 대부분 분포해 있음
- 성적은 수료 여부에 영향이 있을 것이라 예상됨

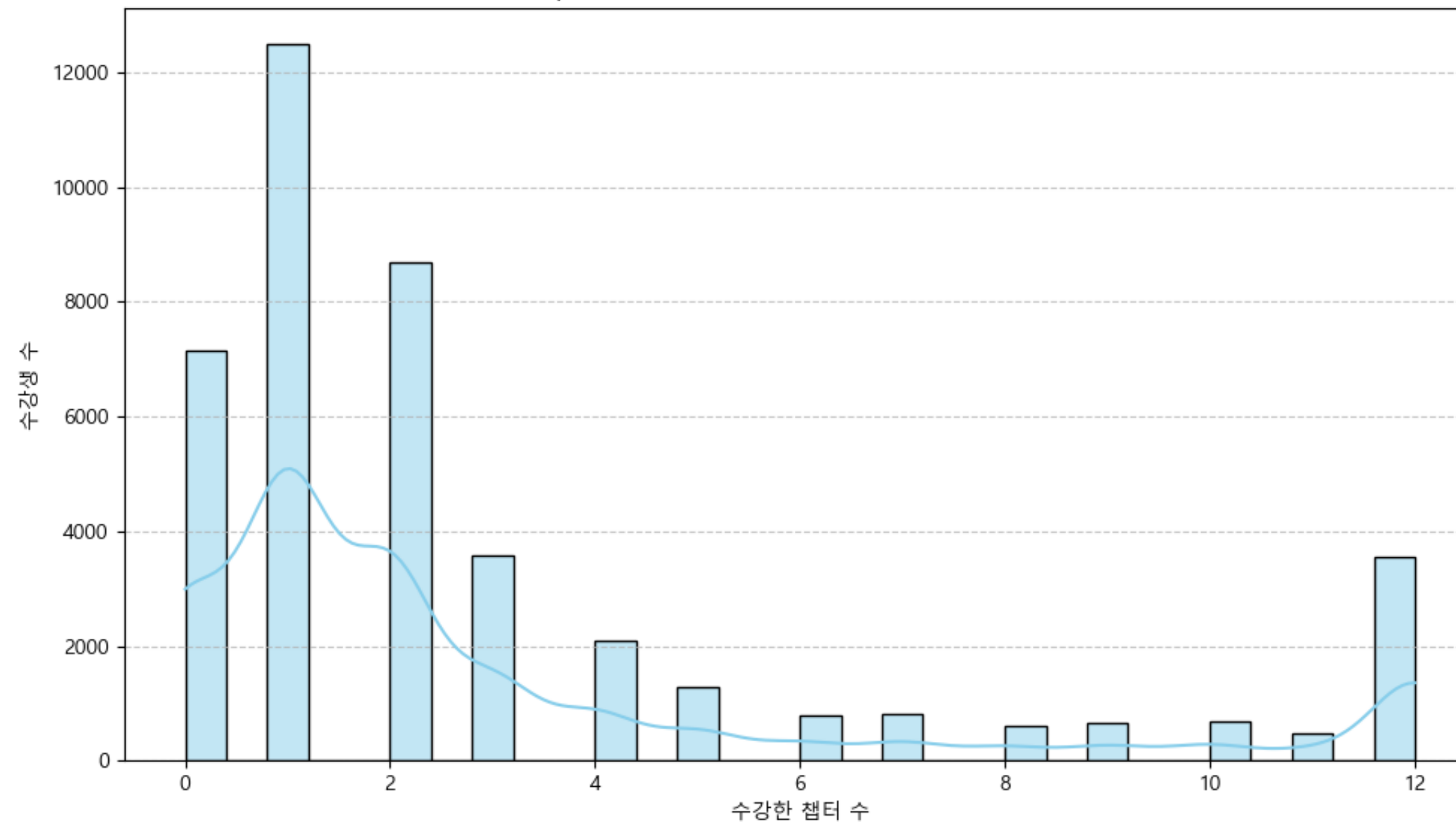




수강자 현황

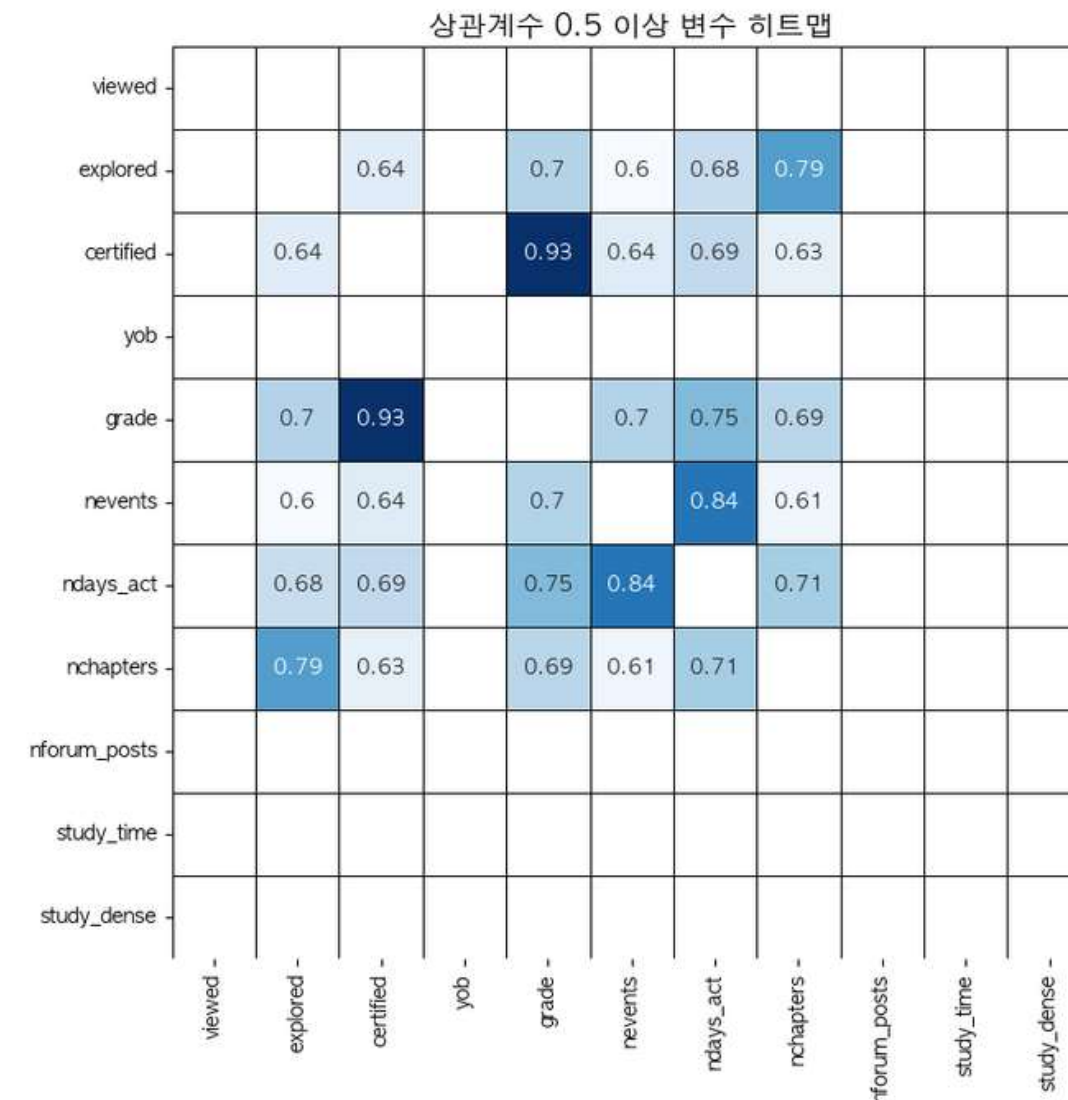
- 강의별 구성된 Chapter 수는 상이
- 예시: Harvard: Intro to Computer Science
- 0~2 Chapter 이후 수강 급감 현상 다수 강의에서 공통적으로 나타남

nchapter 분포 (Harvard: Intro to CS 강의 기준)





- 변수 간 상관관계 히트맵
-
- | | viewed | explored | certified | yob | grade | nevents | ndays_act | nchapters | nforum_posts | study_time | study_dense |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|
| viewed | 1 | 0.19 | 0.12 | 0.0051 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.062 | 0.19 | -0.2 |
| explored | 0.19 | 1 | 0.64 | -0.017 | 0.7 | 0.6 | 0.68 | 0.79 | 0.091 | 0.37 | -0.095 |
| certified | 0.12 | 0.64 | 1 | 0.00018 | 0.93 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.091 | 0.27 | -0.063 |
| yob | -0.0051 | -0.017 | 0.00018 | 1 | 0.0011 | -0.013 | -0.029 | -0.025 | 0.032 | -0.03 | 0.027 |
| grade | 0.16 | 0.7 | 0.93 | 0.0011 | 1 | 0.7 | 0.75 | 0.69 | 0.1 | 0.3 | -0.079 |
| nevents | 0.18 | 0.6 | 0.64 | -0.013 | 0.7 | 1 | 0.84 | 0.61 | 0.12 | 0.28 | -0.058 |
| ndays_act | 0.24 | 0.68 | 0.69 | -0.029 | 0.75 | 0.84 | 1 | 0.71 | 0.14 | 0.4 | -0.097 |
| nchapters | 0.39 | 0.79 | 0.63 | -0.025 | 0.69 | 0.61 | 0.71 | 1 | 0.14 | 0.38 | -0.15 |
| nforum_posts | 0.062 | 0.091 | 0.091 | 0.032 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.056 | -0.024 |
| study_time | 0.19 | 0.37 | 0.27 | -0.03 | 0.3 | 0.28 | 0.4 | 0.38 | 0.056 | 1 | -0.42 |
| study_dense | -0.2 | -0.095 | -0.063 | 0.027 | -0.079 | -0.058 | -0.097 | -0.15 | -0.024 | -0.42 | 1 |





Funnel

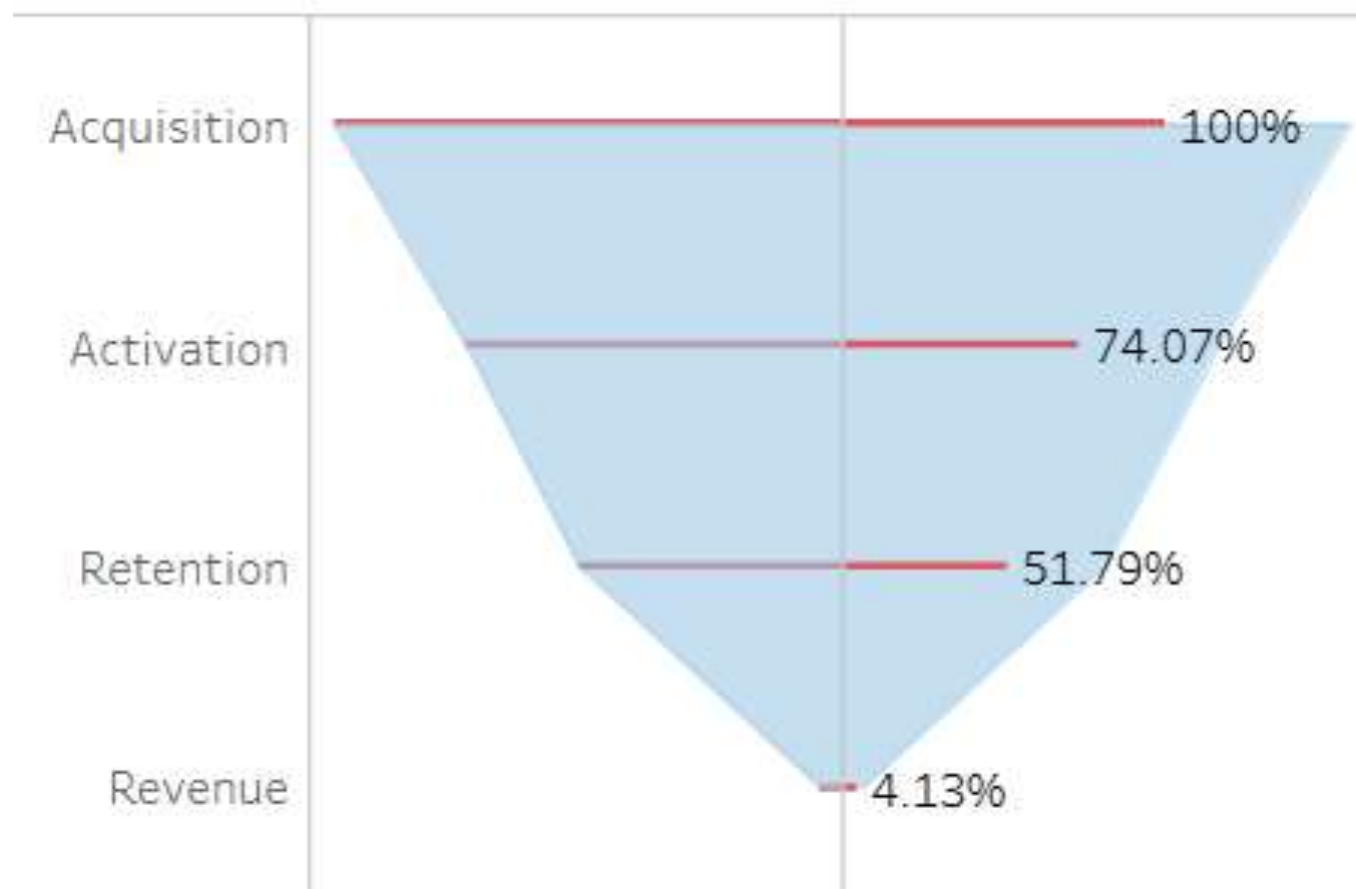
AARR 퍼널 전환율

Acquisition: 모든 유입 사용자 (고유 사용자 ID)

Activation: 강의를 실제로 시청한 사용자

Retention: Ndays Act > 1

Revenue: 인증서를 받은 사용자



• 퍼널 분석 결과 요약

1. Acquisition → Activation (유입 → 콘텐츠 최초 시청)

- 전환율: 74.07% (약 1/4 이탈)
- 전체 유입 중 약 26%가 콘텐츠를 한 번도 시청하지 않고 이탈함.
- 이탈 원인은 관심 부족, UX 진입 장벽, 온보딩 실패, 기대 불일치 등 가능

2. Activation → Retention (초기 시청 → 반복 활동)

- 전환율: 51.79% (48.2%의 등록 유저가 하루만 활동하고 이탈)
- 최초 활동 이후 꾸준히 참여하는 유저가 절반 이하임
- 콘텐츠 매력도/구조, 학습 동기 유도 측면에서 개선 여지 있음

3. Retention → Revenue (반복 활동 → 인증서 획득)

- 전환율: 4.13% (Acquisition 기준 전체 전환)
- 반복 활동한 사용자 중 절반가량만 수료하며 인증을 받음
- 학습 지속 동기와 인증 과정의 가시성/보상이 중요
- 인증서 발급 비용의 적절성 판단 필요

Interpretation

1. 플랫폼 전반 상황 이해

3.58%의 유료율 → 대부분의 수강생들이 인증서 취득보다는 단순 강의 시청 목적으로 플랫폼을 활용

2. 강의별 특성 분석

하버드의 Justice 와 컴퓨터 과학 입문 강의 케이스에서 보았듯이 강의별로 수강생들의 수강 목적이 다름
edX의 수익모델상 인증서 발급이 수익에 직결되기 때문에 수료율이 늘어날수록 수익 증대

3. 사용자 특성 분석

언어권 등 파악한 수강생 집단 특성을 바탕으로 마케팅 전략 수립이나 신규 강의 개설 시 참고 자료로 활용

4. 전체 수강자 vs 유료자 비교

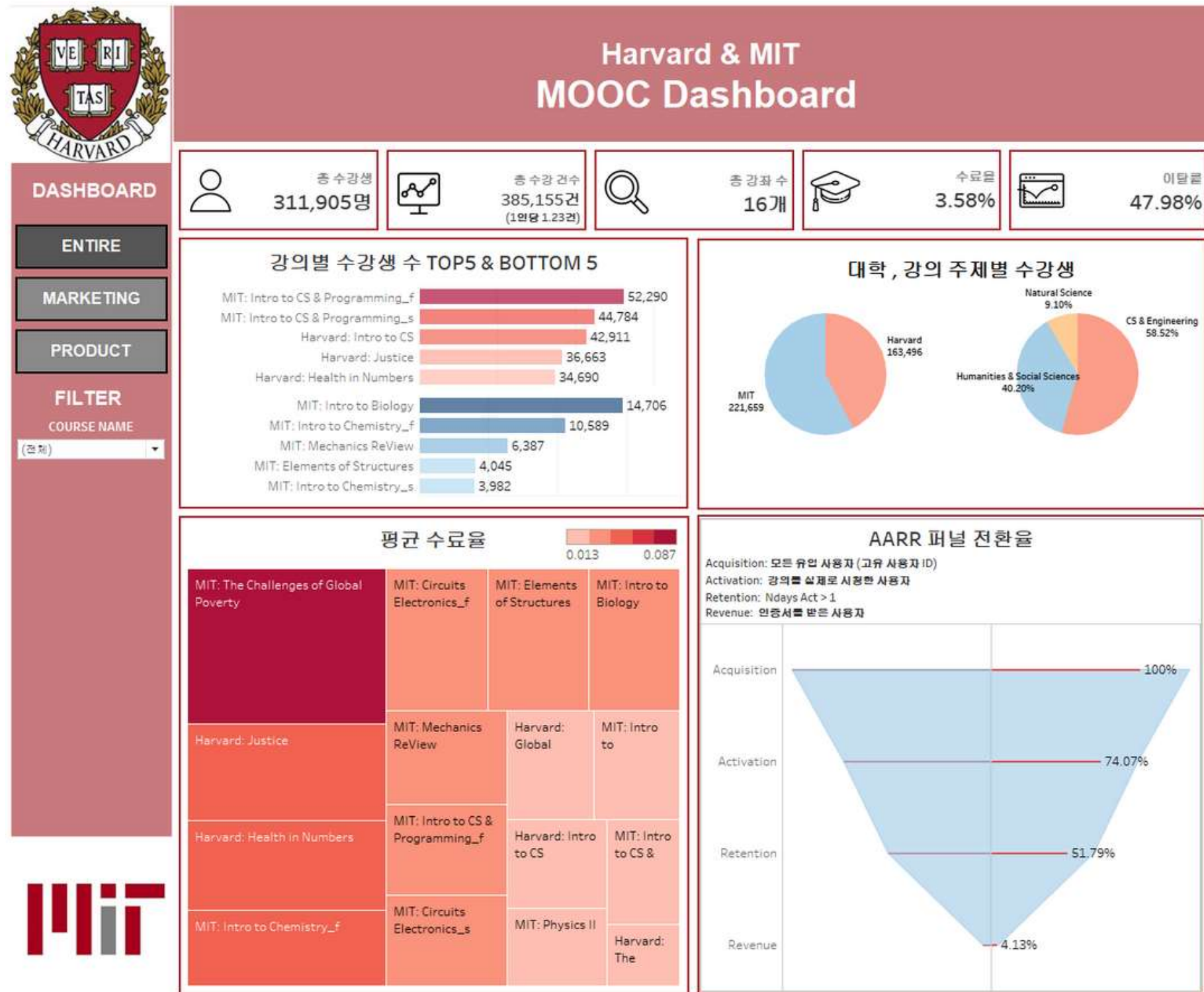
상관관계 분석 결과 활동 지표(nchapters, nevents, ndays_act, explored)와 유료 간의 유의미한 관계 존재
학습 집중도 파악을 위한 study_time과 study_dense는 관계 없음 → nchapter, grade로 수강생 타입 분류

5. 퍼널 분석

어떤 단계에서 이탈이 발생하였는지 파악하여 콘텐츠 매력도/구조, 학습 동기 유도 등 단계별 대응 방안 마련



Dash Board

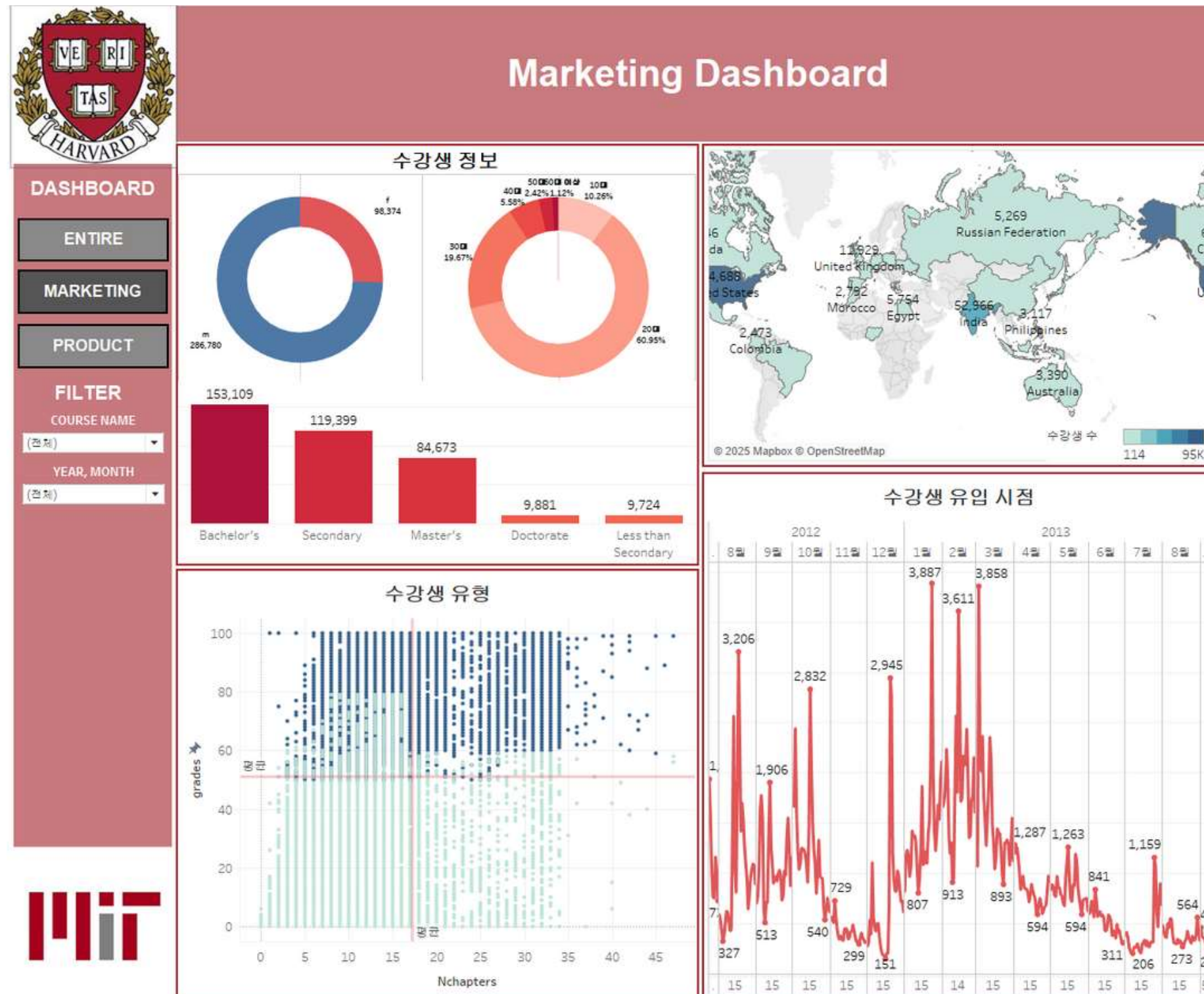


1.종합 대시보드

- 총 수강생 및 총 수강 건수 등의 Big Number 설정
- 강의별 수강 인원을 기준으로 인기 강의와 비인기 강의 분류
- 플랫폼별, 강의 주제별 수강생 비율 시각화
- 강의별 평균 수료율 트리맵으로 구성
 - Course Name 필터와 연동하여 수료율 Big Number 와 함께 강의별 수료율 파악 가능
- AARR Funnel 구축
 - Acquisition ~ Revenue 단계까지 총 4단계로 구성
 - 각 단계마다 이탈율 및 유지율 파악 가능



Dash Board

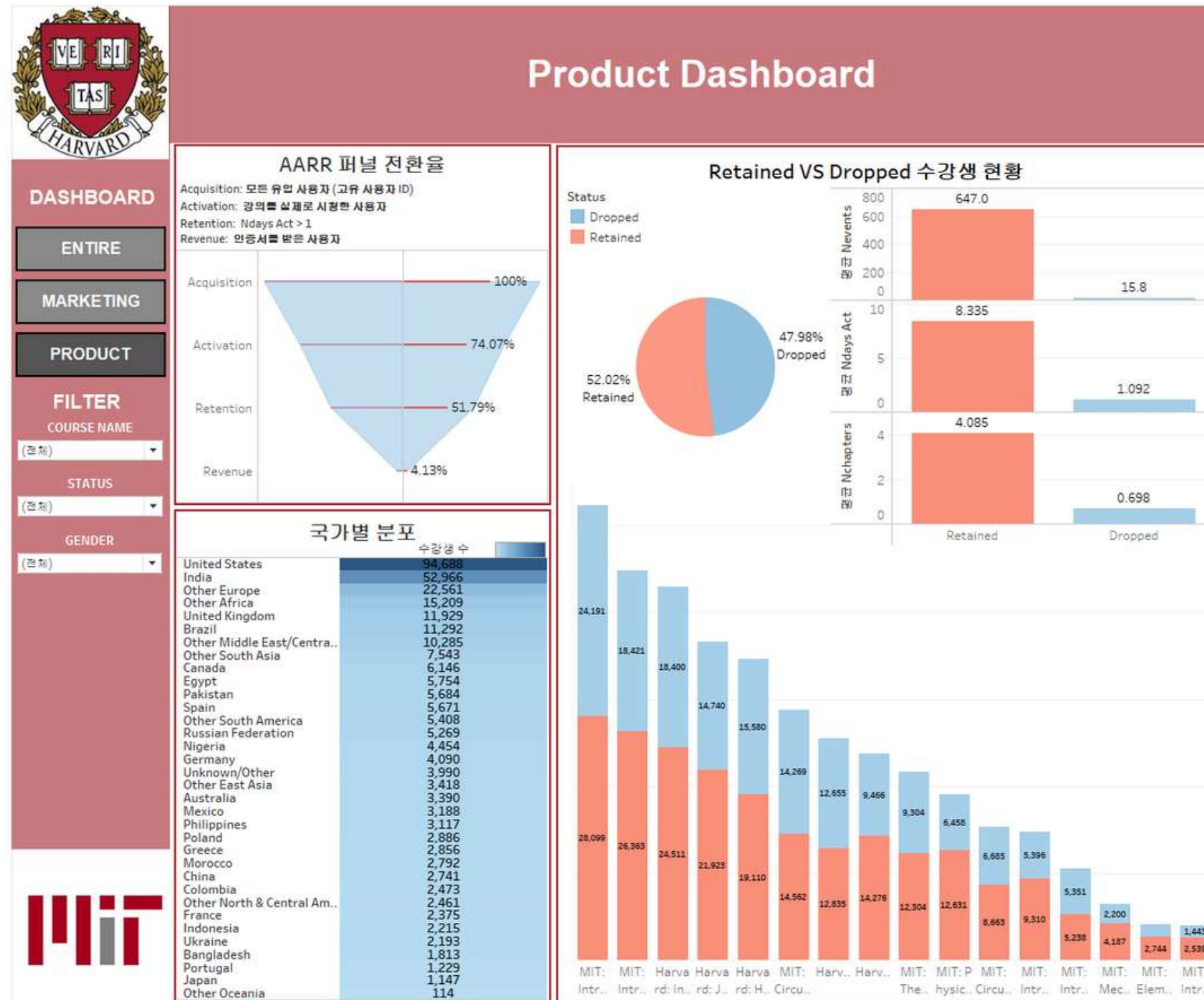


2. 마케팅 대시보드

- 수강생 정보 시각화
- 성별, 연령대, 학력 등
- 수강생이 수강한 주차별 성적을 기준으로 수강생 유형 파악
- 수강 주차 대비 성적을 검토해 4가지 유형으로 분류(학습0,수료0 / 학습0,수료X / 학습X,수료0 / 학습X, 수료X)
- 수강생 국적 파악
- 월별 수강생 유입 시점 시각화



Dash Board



3. 프로젝트 대시보드

- AARR Funnel 구축
- 등록한 사용자, 수강 시작 사용자, 첫 접속(1일) 외 참여한 사용자, 유료 4단계 퍼널
- 국가별 유지,이탈 시각화 (필터 활용)
- 수강생 이탈 및 유지 비율 시각화
- 유지, 이탈자 활동지표 분석
- 강의별 유지, 이탈자 비율

Insights

Team Marketing

- 강의 수요 기반 홍보 전략 필요
 - 인기 강의의 주제, 강사, 난이도 등을 분석하여 홍보 소재로 적극 활용
 - 수강생 수가 적은 비인기 강의는 수요 재조사 후 리뉴얼 or 폐강 검토
 - 수요 많은 강의군에 대해 정기 개설 및 추천 시스템 강화 필요
- 다국어 서비스 확대
 - 현재 플랫폼 이용 언어 외에도, 타 언어권 사용자 유입 가능성 존재
 - 수강생 데이터 기반으로 언어 지원 전략 확대
 - 글로벌 확장을 고려한 현지화(로컬라이제이션) 마케팅 추진
- 성별·연령 기반 타겟 마케팅 전략 수립
 - 성별·연령별 선호 강의 유형 분석 필요
 - 설문조사 또는 사용자 행동 기반으로 타겟 맞춤 강의 추천 및 광고 운영
- 수강생 유형 분류에 따른 마케팅 전략 수립
 - 수강생 유형: 학습 여부 및 유료 여부를 기준으로 수강생 분류
 - 학습 성향에 따른 동기 부여 요소 및 관심 포인트 파악
 - 유형별 맞춤형 콘텐츠 구성 및 학습 유도 전략 설계
 - 개인화 마케팅 운영
 - 리마인드 알림, 유료 보상, 학습 플래너 등 유입 전략 차별화
 - 학습 완료자에게는 심화 과정, 미완료자에게는 재도전 콘텐츠 추천
 - 학습 의지 낮은 유형엔 체험 콘텐츠 및 보상 기반 참여 유도

Team Product

- Acquisition → Activation (유입 → 콘텐츠 최초 시청)
 - 이탈율 약 26%
 - 관심 부족, UX 진입 장벽, 온보딩 실패, 기대 불일치 등의 원인 추정
 - 초기 온보딩 개선 및 가벼운 콘텐츠 노출로 진입장벽 완화 유도
- Activation → Retention (초기 시청 → 반복 활동)
 - Activation 기준, 약 48%의 활성 유저가 하루만 활동하고 이탈
 - 콘텐츠 매력도/구조, 학습 동기 유도 측면에서 개선
 - 초기 1~3일 내 리텐션을 높일 수 있는 구조 설계 필요(챌린지, 미션 등)
 - 유저 세그먼트별 리텐션 분석을 통한 맞춤 전략 필요
 - NPS나 간단한 설문 삽입을 통한 이탈 이유에 대한 정성적 피드백 수집
- Retention → Revenue (반복 활동 → 인증 완료)
 - Acquisition 기준 약 4%만이 유료까지 완료
 - 인증서 취득이 목적이 아닌 수강생이 많을 가능성 있음
 - Revenue의 지표를 인증서 취득이 아닌 다른 지표로 설정하여 인증서 취득인 목표인 수강생과 아닌 수강생 나눠서 분석 필요

KPT 회고

- KEEP

- 대시보드에 퍼널 시각화를 적용하고자 했으나, 수익/비용 등 경제적 데이터가 없어 설계에 한계 존재
→ 수강자 수 대비 수료율을 중심으로 학습 진행 흐름을 유추하는 형태의 퍼널로 대체로 해결
- 마케팅 대시보드에 필수적인 유입 시점에 대한 시계열 데이터 부재
→ 'start_time_DI'(공부 시작 시간)을 수강생 유입 시점으로 가정하여 시각화
- 전반적인 강의 기간, 강의 성적 평가 방식등 강의에 대한 데이터 및 설명 부족
→ 부족한 도메인 지식을 관련 논문과 데이터셋을 제공한 기관을 찾아 도메인 지식 습득
- 데이터 셋 자체의 정보 부족으로 필요한 지표를 한눈에 파악하기 어려움
→ 부족한 데이터에 대해 주어진 데이터를 활용하여 파생변수를 만들어 진행

- PROBLEM

- 퍼널 시각화 과정에서 추천(Reference) 데이터가 없어 AARR 퍼널 설계에 한계 존재
- 수익, 비용 데이터가 없어 이익 관련 지표 확인 한계 존재
- 수강신청을 할 때부터 무료 코스 수강자와 유료 코스 수강자로 나뉘지고, 이중 유료 수강자들에게만 평가가 제공된다는 걸 알았는데 관련 데이터가 없어 아쉬움

- TRY

- 추천 지표를 포함한 외부 데이터 확보하여 AARR 퍼널에서 AARRR 퍼널로 개선
- 수익, 비용 등 경제적 지표를 포함한 데이터 셋 참조하여 개선
- 머신러닝을 활용한 사용자 행동 패턴 분석 및 예측 기능 구현

**Thank's For
Watching**